

中信证券研究部

核心观点



许英博
科技产业首席
分析师
S1010510120041



陈俊云
前瞻研究首席
分析师
S1010517080001



杨泽原
计算机行业首席
分析师
S1010517080002



王冠然
传媒行业首席
分析师
S1010519040005



李雷
互联网科技融合

OpenAI 领跑全球人工智能产业，公司的技术进展和管理层变动获全球科技界和资本市场高度关注。2023 年 11 月，公司首次开发者大会后，联合创始人兼 CEO 萨姆·奥特曼意外被董事会罢免，经 5 天多次反转，萨姆最终回归重任 CEO，微软获得无投票权董事会观察席位。人工智能是未来数十年最重要的产业方向，OpenAI 管理层变化凸显当前美国科技产业对 AI 的两种观点：技术进步驱动商业化加速 VS 安全可信。这种观点分歧亦贯穿 OpenAI 发展历程。我们判断，本次管理层变动后，OpenAI 的商业化进程或将提速，但此次管理层变化，亦使得业界和资本市场对 AI 安全可信的关注度持续提升。全球人工智能产业处于大浪潮前期，大模型技术进展和企业变迁值得持续关注。本报告全面复盘 OpenAI 此次管理层变动，结合科技史视角分析美国 AI 产业面临的挑战和**发展趋势，以此为中国人工智能产业发展和投资提供参考。

■ **OpenAI：领跑全球人工智能产业，最新估值近 1000 亿美元。**公司成立于 2015 年，2022 年底推出的 ChatGPT，上线 2 个月月活跃用户达 1 亿，是历史上增速最快的消费级应用，引爆本轮 AI 浪潮；ChatGPT 上线一周年后，OpenAI 开发者数量达 200 万人，周活跃用户达 1 亿人，客户覆盖 92% 的全球 500 强企业。公司始终走在行业技术前沿，其最先进模型 GPT-4 Turbo 已具备视觉、图像创建和文本转语音等多模态功能，性能领跑全球大模型。在斯坦福大学发布的大模型的榜单 AlpacaEval 中，截至 2023 年 12 月，GPT-4 Turbo 排名第一。微软迄今累计向 OpenAI 投资超过 100 亿美元。本次管理层变动前，微软已与 OpenAI 达成密切合作，GPT-4 支持微软诸多核心产品应用。

■ **业界分歧：人工智能是最重要的科技创新方向，业界高度关注“技术进步”和“安全可信”。**人工智能技术提升劳动生产率和企业综合竞争力，亦对国家产业发展具有重要战略意义。美国人工智能技术突飞猛进，已具备多模态大模型能力，孕育出包含 Microsoft Copilot、Adobe Firefly 和 Pika 等优秀应用。在监管相对滞后的情况下，美国产业界在如何平衡 AI 技术进步、商业化与安全可信上存在较大分歧和争议。积极推动 AI 技术发展并热衷实现商业化，体现为“有效加速主义”；优先注重 AI 安全可信，体现为“超级对齐”。该分歧贯穿美国生成式人工智能行业发展，推动 OpenAI（及其盈利部门）、X.AI 以及 Anthropic 的诞生。

■ **事件概览：联合创始人兼 CEO 萨姆·奥特曼意外被董事会罢免，5 天后回归重任 CEO。**2023 年 11 月 17 日，首席科学家伊利亚（Ilya Sutskever）联合外部董事免除萨姆（Sam Altman）CEO 与董事职务。此后，萨姆与原董事会进行两次谈判，第一次谈判以失败告终。微软宣布萨姆与格雷格将加入微软，超过 95% OpenAI 的员工签署公开信希望萨姆回归。11 月 21 日，萨姆与 OpenAI 董事会第二次谈判，回归重任 CEO，重组董事会。重组后的董事会引入美国前财政部部长劳伦斯·萨默斯等三人担任董事，并给予微软无投票权观察席位。

■ **影响分析：技术驱动商业化加速，但 AI 安全可信获得业界的关注度提升。**萨姆回归后，在公开信中称“改进和部署产品，为客户服务”是 OpenAI 三大当务之急之一，推动公司新一轮近 1000 亿美元估值融资，并在社交平台提及 GPT-5 的可能性。我们判断，技术进步驱动的商业化或加速，公司与微软的合作亦有望进一步加深。董事会重组后，观察席位可帮助微软加深对 OpenAI 运作的理解的同时承担较低反垄断调查风险。美国前财政部部长等三人新任董事，亦有望帮助公司稳健发展、同时改善政府关系。当前，美国人工智能立法进展缓慢，政府以自愿原则最大限度鼓励创新与商业化，兼以行政指令平衡技术风险。尽管萨姆回归后积极推进技术商业化，但此次管理层变化，亦使得业界和资本市场对 AI 安

首席分析师
 S1010523070001

全可信的关注度持续提升。

- **风险因素：**AI 核心技术发展不及预期风险；科技领域政策监管持续收紧风险；私有数据相关的政策监管风险；全球宏观经济复苏不及预期风险；AI 潜在伦理、道德、用户隐私风险；企业数据泄露、信息安全风险；全球云计算市场发展不及预期风险；行业竞争持续加剧风险等。
- **投资策略：**人工智能产业正处于高速发展阶段，基础大模型能力及其应用持续快速迭代。OpenAI 领跑全球 AI 产业，其技术发展、商业化进程等方面动向值得持续关注。谷歌 Gemini 持续跟进，脸书的 Llama2 大模型开源获得关注。在全球市场，AI 算力领域形成以英伟达为代表的投资机会，AMD、英特尔、谷歌 TPU+OCS、国产算力方案等领域蕴藏投资机会。此外，云计算、数据要素、AI 应用端亦值得关注。我们建议持续关注 AI 相关的美股科技公司，包括：微软、谷歌、脸书、英伟达、苹果、亚马逊、特斯拉、Arista、AMD、英特尔等；在 A 股市场上，中际旭创、海光信息、工业富联、科大讯飞等公司值得关注。

重点公司盈利预测

公司	股票代码	市值 (亿美元)	估值 方法	净利润 (亿美元)		估值倍数	
				23E	24E	23E	24E
微软	MSFT.O	27,948	PE	724	831	38.6	33.6
谷歌	GOOGL.O	17,484	PE	714	852	24.5	20.5
脸书	META.O	9,096	PE	368	453	24.8	20.1
英伟达	NVDA.O	12,232	PE	84	293	146.2	41.7
苹果	AAPL.O	29,944	PE	970	1030	30.9	29.1
亚马逊	AMZN.O	15,702	EV/EB ITDA	322	434	14.3	12.2
特斯拉	TSLA.O	7,899	PE	80	103	98.3	76.7
Arista	ANET.N	733	PE	20	24	36.7	31.2

资料来源：Wind，中信证券研究部预测 注：英伟达、特斯拉、Arista 和 Marvell 为 non-GAAP 口径，其余均为 GAAP 口径；股价为 2023 年 12 月 30 日收盘价。

目录

报告缘起	6
事件纵览：OpenAI 管理层地震，萨姆回归重任 CEO.....	7
历史回顾：OpenAI 已经历两次管理层变动，解雇创始人在硅谷并非个例	7
过程聚焦：员工离职潮压力与微软支持下，萨姆回归众望所归	8
变动结果：萨姆回归，董事会重组微软获观察席位，员工离职潮终结	10
原因分析：技术进步下商业化与安全平衡成难题.....	11
起因分析：AI 安全与商业化平衡方案存在分歧	11
分歧由来已久：从 OpenAI 的诞生到 X.AI 与 Anthropic	13
人工智能发展远超预期：能力迭代迅速，产品化能力持续进步	18
影响分析：OpenAI 微软合作加深，商业化有望加速	20
对合作关系影响：合作模式不变，深度有望加深	20
对 OpenAI 自身影响：较大可能加速推动商业化	21
对微软自身影响：加深对 OpenAI 运营了解同时避免过高反垄断调查风险	23
美国 AI 产业趋势：行政指令先于立法，自愿原则鼓励创新与商业化	24
风险因素	25
投资建议	26
附录.....	27

插图目录

图 1: OpenAI 管理层变动后董事会发生巨大变化	6
图 2: OpenAI 历史上曾出现过 2 次影响较大的管理层变动.....	7
图 3: OpenAI 管理层变动重要节点时间轴纵览	8
图 4: 萨姆回归 OpenAI 任 CEO 并组建新董事会	10
图 5: 750 名 OpenAI 员工中 743 名员工签署联名信	11
图 6: 格雷格发推庆祝员工重返 OpenAI.....	11
图 7: 伊利亚推动下 OpenAI 将 20% 的算力投入超级对齐项目	12
图 8: 伊利亚与导师合著论文引用次数超 10 万次	12
图 9: 萨姆曾因海伦·托纳合作论文与其对峙并试图将其罢免	13
图 10: 第三方网站 GPT 应用已近 3 万, 证明 GPT Store 商业潜力	13
图 11: 马斯克联合超 1000 名专家呼吁暂停先进 AI 研发	14
图 12: 马斯克成立了计划与 OpenAI 直接竞争的 X.AI	14
图 13: OpenAI 当前股权架构下 OpenAI 营利部门控制权属于董事会	15
图 14: Fortune 披露的 OpenAI 未来利润分配方案	16
图 15: OpenAI 计划创造超 2000 亿美元利润	16
图 16: OpenAI 竞争对手 Anthropic 联合创始人均来自 OpenAI	17
图 17: Anthropic 在训练 AI 的过程中使用了宪法性 AI 方法.....	17
图 18: OpenAI 官网历史月度访问量 (亿次)	17
图 19: OpenAI 目前员工数量约 750 人, 新员工占比超 50%	17
图 20: OpenAI 估值在 ChatGPT 推出之后水涨船高.....	18
图 21: Q-value 是 Q 学习的核心, 借助 Q 学习, AI 的整体数学水平可以获得提高	19
图 22: Microsoft 365 Copilot 可以基于自然语言命令生成 PPT	19
图 23: Adobe Firefly 具备以文字建立图像的能力	20
图 24: Pika 只需要一句话即可生成各种风格的视频	20
图 25: OpenAI 与微软将继续相互依赖支持的合作模式	20
图 26: 萨姆发推庆祝并表示将加强与微软的合作, 微软 CEO 纳德拉转发	21
图 27: 开发者可自行设计 GPT, GPT store 生态雏形显现.....	22
图 28: 萨姆出席美国国会人工智能监管听证会	22
图 29: OpenAI 新董事劳伦斯·萨默斯个人简历	23
图 30: 微软在自然语言模型上进行了广泛布局	24
图 31: OpenAI 成立于 2015 年, 定位为非营利性组织	27
图 32: 2016 年 OpenAI 公布其愿景“构建安全的人工智能以造福人类”	27
图 33: 2018 年 2 月马斯克官宣离开 OpenAI 董事会	28
图 34: 2019 年 3 月 OpenAI 为获得更多融资设立了有盈利上限的营利部门	28
图 35: 2019 年 6 月微软向 OpenAI 投资 10 亿美元.....	28
图 36: 2020 年 9 月 OpenAI 开始向微软授权 GPT-3 技术服务.....	29
图 37: 2020 年 12 月 Anthropic 创始人达里奥·阿莫代离开 OpenAI	29
图 38: 2021 年 3 月国会议员威尔·赫德加入 OpenAI 董事会, 后因参选总统退出	29
图 39: 2021 年 9 月海伦·托纳加入 OpenAI 董事会	30
图 40: 2021 年 11 月 OpenAI 开始提供 GPT-3 API 接入服务	30
图 41: 2022 年 5 月格雷格任总裁, 米拉·穆拉蒂担任 CTO	31
图 42: 2023 年 1 月 OpenAI 宣布与微软拓展合作伙伴关系.....	31

图 43: 2022 年 11 月 OpenAI 推出 ChatGPT	32
图 44: 2023 年 2 月 OpenAI 推出 ChatGPT Plus 订阅服务	32
图 45: 2023 年 6 月 OpenAI 在伦敦开设办公室	32
图 46: 2023 年 7 月伊利亚推动 OpenAI 超对齐项目研究开始	33
图 47: 2023 年 11 月 6 日 OpenAI 举办首次开发者大会	33
图 48: 2023 年 11 月 17 日 OpenAI 宣布解雇萨姆·奥特曼	34
图 49: 2023 年 11 月 29 日 OpenAI 官网刊载萨姆与新任董事会主席布雷特公开信	34
图 50: 2023 年 12 月 13 日 OpenAI 宣布与施普林格达成合作协议	35
图 51: OpenAI 新治理框架下董事会有权推翻管理层发布大模型的决定	35
图 52: 萨姆发推暗示 GPT-5 可能是开源模型	36

表格目录

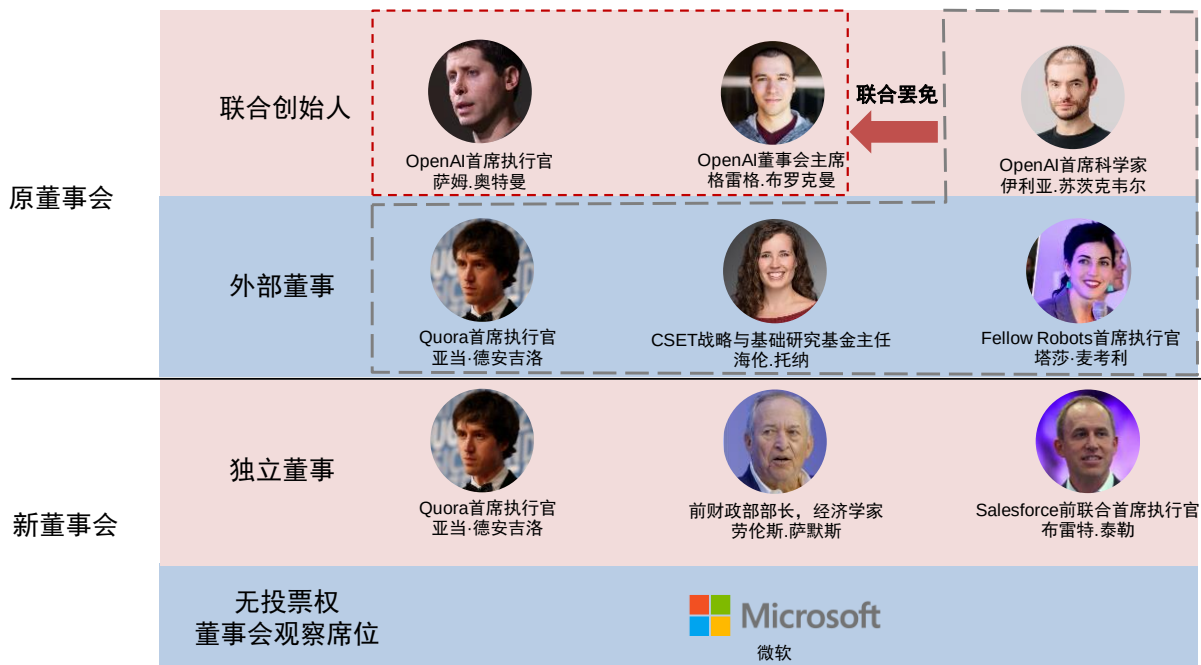
表 1: 硅谷历史上创始人或 CEO 被迫离职时有发生	7
表 2: OpenAI 管理层变动关键节点纵览	9
表 3: 微软在萨姆回归 OpenAI 过程中的措施及影响总结	10
表 4: OpenAI 管理层变动关键节点纵览	11
表 5: OpenAI 早期创始人和出资人情况梳理	14
表 6: Anthropic 创始团队成员大多为前 OpenAI 重要员工	17
表 7: OpenAI 商业模式及收费标准一览表	22
表 8: 美国在人工智能行业的监管政策和重要事件梳理	25
表 9: 部分谷歌 AI 商业化产品介绍	25
表 10: 重点公司盈利预测	26

报告缘起

作为本轮生成式人工智能行业浪潮的领头羊，OpenAI 是当前全球人工智能产业最受关注的独角兽，根据彭博 2023 年 12 月 22 日的报道其最新一轮估值已超 1000 亿美元。根据 OpenAI 首届开发者大会公布的数据，目前 OpenAI 开发者数量约 200 万人，周活跃用户达 1 亿人，客户覆盖 92% 的全球 500 强企业。公司始终走在行业技术前沿，其最先进的模型 GPT-4 Turbo 已具备包括视觉、图像创建和文本转语音的多模态功能，性能表现可圈可点。在斯坦福大学发布的囊括诸多知名大模型的榜单 AlpacaEval 中，GPT-4 Turbo 排名第一。

本次管理层变动事发突然，11 月 17 日原 OpenAI 董事会解雇其 CEO 萨姆·奥特曼（Sam Altman，本文统称萨姆）后，经过 106 个小时的波折和 2 轮谈判，萨姆于 11 月 22 日重任 CEO，董事会进行重组。我们认为本次管理层变动具备 3 方面重要看点：1）该事件可能原因是管理层在平衡 AI 安全与商业化上存在分歧，该分歧长期存在，贯穿 OpenAI 发展历史，折射出人工智能行业的高速发展现状；2）微软与 OpenAI 合作模式可能将维持，合作深度将进一步加深；3）萨姆主导下 OpenAI 将加速商业化进程，包括 GPT store 在内的商业化尝试可能将有序展开。本篇报告梳理了本次管理层变动的详细过程，分析了本次事件的可能原因与潜在影响，最后阐述相应的投资机遇。

图 1：OpenAI 管理层变动后董事会发生巨大变化



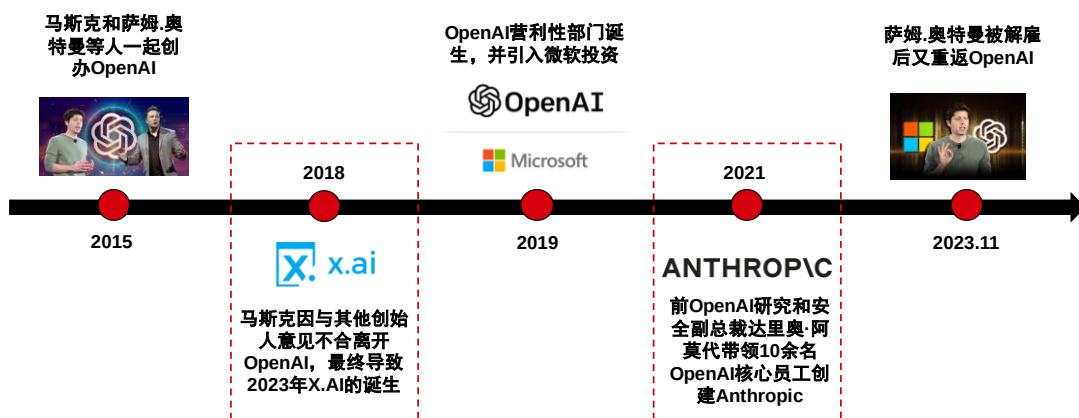
资料来源：OpenAI, tech.co, Reuters, Yahoo Finance, 中信证券研究部

事件纵览：OpenAI 管理层地震，萨姆回归重任 CEO

历史回顾：OpenAI 已经历两次管理层变动，解雇创始人在硅谷并非个例

在本次变动前，OpenAI 历史上已出现过 2 次影响较大的管理层变动。第一次为 2018 年年初，创始人之一的马斯克退出了董事会。马斯克的退出不仅推动了 2023 年 7 月 X.AI 的出现，更直接导致 OpenAI 在创业初期未能获得马斯克允诺相关投资。为获得更多资金支持，OpenAI 营利部门应运而生并引入了微软的投资。但营利部门的诞生为 OpenAI 的第二次管理层变动埋下伏笔。2021 年，前 OpenAI 研究和安全副总裁达里奥·阿莫代 (Dario Amodei) 认为公司商业化进度过快，带领包括 GPT-2 和 GPT-3 的核心作者们在内的十余名 OpenAI 员工离开 OpenAI 创立了定位为公益公司的 Anthropic。

图 2：OpenAI 历史上曾出现过 2 次影响较大的管理层变动



资料来源：OpenAI，Anthropic，Yahoo Finance，Foresight News，海外独角兽，中信证券研究部

在硅谷，CEO 或者创始人被董事会解雇的事件时有发生，而被辞退的 CEO 或创始人再次重返公司担任 CEO 的样例屈指可数。许多优质科技公司的董事会都曾辞退过公司的创始人或 CEO，主要原因可大致分为以下三类：1) 发展战略分歧问题，例如苹果创始人乔布斯和时任 PayPal CEO 的马斯克都因此而被解雇；2) 业绩问题，例如惠普董事长兼 CEO 卡莉·菲奥莉娜 (Carly Fiorina) 和 IBM 董事长兼 CEO 约翰·阿克思 (John Akers) 都因此被迫离职；3) 负面舆情事件，例如 Uber 的联合创始人特拉维斯·卡兰尼克 (Travis Kalanick) 被指控性骚扰等负面舆情而被迫辞职。而在硅谷，鲜有创始人或 CEO 被解雇后还能重返公司继续担任 CEO 职位。根据我们的统计，除本次萨姆被 OpenAI 解雇后重返担任 CEO 外，还有 2 个例子，分别为苹果创始人乔布斯于 1997 年重返苹果担任 CEO 和 Twitter 的创始人杰克·多尔西 (Jack Dorsey) 于 2015 年重返 Twitter 担任 CEO。

表 1：硅谷历史上创始人或 CEO 被迫离职时有发生

时间	当事人	公司名称	被迫离职原因	后续
1985 年	乔布斯 (联合创始人)	苹果	与董事会和 CEO 在公司发展方向上存在分歧	1997 年乔布斯在苹果持续亏损的情况下重返苹果任 CEO
1993 年	约翰·阿克思 (董事长兼 CEO)	IBM	公司经营情况未能得到改善，1992 年 IBM 亏损 50 亿美元	-

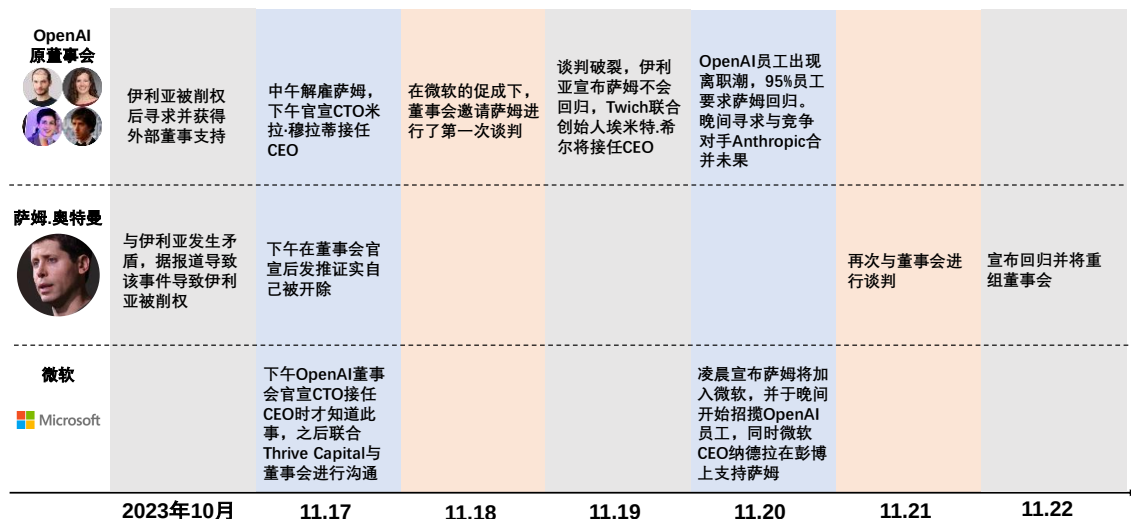
时间	当事人	公司名称	被迫离职原因	后续
2000 年	马斯克 (CEO)	PayPal	马斯克的决策和领导风格引发争议，最后董事会将其解雇辞退	-
2005 年	卡莉·菲奥莉娜 (董事长兼 CEO)	惠普	其主导的惠普与康柏合并事件导致惠普旗下影像事业部门利润被稀释，原本惠普稳健经营状况变得不稳定	-
2007 年	马丁·艾伯哈德 (联合创始人兼 CEO)	特斯拉	与马斯克产生矛盾，最后被马斯克解雇辞退	-
2008 年	杨致远 (联合创始人兼 CEO)	雅虎	在微软对雅虎的收购中处理不当	-
2008 年	杰克·多尔西 (联合创始人兼 CEO)	Twitter	长期没有解决系统宕机问题，以及经常早早离开公司去参加时尚活动和瑜伽课程	2015 年重返 Twitter 担任 CEO，2021 年又再次辞职
2011 年	德克·迈耶 (CEO)	AMD	对公司战略方向不满	-
2017 年	特拉维斯·卡兰尼克 (联合创始人)	Uber	由于被指控性骚扰、与司机发生冲突、质疑公司文化被迫辞职	-
2023 年	萨姆 (联合创始人兼 CEO)	OpenAI	与董事会在 AI 安全等议题上未能达成一致	被解雇 5 天之后重返 OpenAI 担任 CEO

资料来源：各公司公告，Yahoo Finance，Twitter，彭博，中信证券研究部

过程聚焦：员工离职潮压力与微软支持下，萨姆回归众望所归

本次 OpenAI 管理层变动总共历时 5 天，过程一波三折，参与方主要是 OpenAI 原董事会、萨姆本人以及微软。全过程中微软在萨姆的回归过程中起到了重要作用。本文将依据美国西部时间回顾时间全过程。

图 3：OpenAI 管理层变动重要节点时间轴纵览



资料来源：OpenAI，Twitter，彭博，The information，中信证券研究部 注：时间统一为美国西部时间

两名联合创始人突然被解雇，微软积极推动萨姆回归但谈判失败。2023 年 10 月首席科学家伊利亚·苏茨克韦尔 (Ilya Sutskever，全文统称伊利亚) 与其余两名创始人萨姆和

格雷格·布罗克曼（Greg Brockman，全文统称格雷格）之间发生了摩擦，随后其向董事会提出申诉并赢得其余外部董事的支持。11 月 17 日，董事会于中午通知萨姆和格雷格已被董事会除名，于下午通知微软此事并正式官宣 CTO 米拉·穆拉蒂(Mira Murati)将接任 CEO。官方宣称解雇原因是萨姆在与董事会沟通中不够坦诚，阻碍了董事会履行职责的能力，董事会不再对其领导 OpenAI 的能力充满信心。当日，大批员工知悉此事后开始辞职。迫于外界压力以及内部动荡，OpenAI 董事会与萨姆开启第一次谈判，但双方在董事会构成和角色问题上陷入了僵局，最终谈判破裂。11 月 19 日，伊利亚宣布萨姆不会回归，Twitch 联合创始人埃米特·希尔（Emmett Shear）将接任 CEO。

在微软的推动与支持下，萨姆获得 OpenAI 员工集体支持最终第二次谈判成功，萨姆回归 OpenAI 担任 CEO 并重组董事会。谈判破裂后的 11 月 20 日凌晨，微软 CEO Satya Nadella 宣布萨姆、格雷格及其同事将加入微软，OpenAI 员工开始出现离职潮。当日晚间首席科学家伊利亚召开内部员工会介绍新任 CEO 埃米特·希尔。但大部分 OpenAI 高管和员工并不认可新任 CEO，并在社交平台 Twitter 上集体抗议。OpenAI 原 CTO 米拉·穆拉蒂于内部发起公开信，要求董事会辞职且萨姆和格雷格回归，否则将追随他们加入微软。微软 CTO 凯文·斯科特（Kevin Scott）也公开抛出了橄榄枝，最终超过 95% 的 OpenAI 员工（合计 743 人，包括原首席科学家伊利亚）签署该公开信。11 月 21 日，萨姆与 OpenAI 董事会重启谈判，最终前萨姆回归重任 CEO，董事会重组。

表 2: OpenAI 管理层变动关键节点纵览

日期	时刻	节点内容
2023 年 10 月	-	首席科学家伊利亚与其余两名创始人萨姆和格雷格之间发生了摩擦，伊利亚被削权后其寻求其余董事支持
11 月 17 日	12:00	伊利亚代表董事会通知萨姆其被解雇，OpenAI 的董事会成员除格雷格全员出席。随后格雷格被告知其被董事会除名但保留公司职务
	15:00	OpenAI 正式官宣 CTO 米拉·穆拉蒂接任 CEO。官宣 1 分钟前，OpenAI 才通知微软此决定。
	-	萨姆证实自己被开除，格雷格宣布辞职共进退。
11 月 18 日	-	临时 CEO 米拉邀请萨姆第二天回 OpenAI 旧金山总部谈判，格雷格陪同。
11 月 19 日	晚上	谈判破裂，伊利亚宣布萨姆不会回归 OpenAI，Twitch 联合创始人埃米特·希尔将接任 CEO。
11 月 20 日	凌晨	微软 CEO 纳德拉宣布萨姆和格雷格将加入微软，OpenAI 员工开始出现离职潮。
	晚上	伊利亚召开内部员工会介绍新任 CEO 埃米特·希尔，OpenAI 高管和员工公开发表不满言论。
	晚上	临时 CEO 米拉内部发起公开信，要求董事会辞职以及萨姆和格雷格回归，否则将追随他们加入微软，743 名（超过 95%）员工签署该公开信，伊利亚也在其中。新任 CEO 埃米特·希尔也要求董事会说明解雇萨姆的理由。
	晚上	微软 CTO 凯文·斯科特公开表示，OpenAI 的员工如果想要离开，微软将会为其提供薪酬相匹配的职位。
	晚上	OpenAI 董事会与竞争对手 Anthropic 探讨合并的可能，但被果断拒绝。微软 CEO 纳德拉在彭博再次坚定地表达了对萨姆的支持。
11 月 21 日	-	萨姆与 OpenAI 董事会再次谈判
11 月 22 日	-	萨姆官宣重任 CEO，并组建新董事会：成员包括布雷特·泰勒（主席）、劳伦斯·萨默斯和亚当·德安吉洛

资料来源：OpenAI，微软，Twitter，彭博，The information，中信证券研究部 注：时间统一为美国西部时间

微软在本次萨姆回归 OpenAI 的过程中持续发力，并在关键节点上做出了重要贡献。事件爆发之初，微软联合 Thrive Capital 与 OpenAI 原董事会进行沟通，促成了萨姆与董

事会的第一次谈判。第一次谈判破裂后，微软 CEO 纳德拉迅速宣布萨姆、格雷格及其同事将加入微软。这一招揽助推放大了 OpenAI 员工离职潮。在米拉·穆拉蒂发起公开信时，微软 CTO 凯文·斯科特也公开欢迎 OpenAI 员工加入。此外，纳德拉还多次在彭博等公开场合坚定支持萨姆，为其与 OpenAI 董事会的第二次谈判增加了筹码。

表 3：微软在萨姆回归 OpenAI 过程中的措施及影响总结

时间	微软采取措施	影响
11.17	微软联合 Thrive Capital 与 OpenAI 原董事会沟通	促成萨姆与 OpenAI 原董事会的第一次谈判
11.20 凌晨	微软 CEO 纳德拉宣布萨姆和格雷格及其同事将加入微软	助推放大了 OpenAI 员工离职潮，将主动权带到萨姆手中
11.20 晚间	微软 CTO 凯文·斯科特公开表示，微软将会为 OpenAI 员工提供薪酬相匹配的职位	引爆舆论情绪，加码萨姆主动权
11.20 晚间	微软 CEO 纳德拉在彭博再次坚定地表达了对萨姆的支持	加码萨姆主动权，助力萨姆与 OpenAI 原董事会的第二次谈判

资料来源：微软，彭博，OpenAI，Twitter，中信证券研究部

变动结果：萨姆回归，董事会重组微软获观察席位，员工离职潮终结

此次管理层变动后，萨姆回归，重任 CEO。回顾管理层变动过程，超 95% 的员工签署了公开信，支持萨姆。此后，微软尝试招揽萨姆、格雷格以及其他 OpenAI 员工加入微软。最终，萨姆回归，董事会重组。

图 4：萨姆回归 OpenAI 任 CEO 并组建新董事会



资料来源：OpenAI 官方推特号

董事会完全重组并开始调查此次事件，3 位联合创始人均不再担任董事会董事，微软获得 OpenAI 董事会观察席位。董事会重组前，OpenAI 董事会中 3 个席位属于联合创始人，包括 CEO 萨姆、首席科学家伊利亚、董事会主席兼总裁格雷格；3 个外部董事分别为 Quora 的联合创始人兼 CEO 亚当·德安吉洛、乔治城大学安全与新兴技术中心战略总监海伦·托纳（Helen Toner）和机器人公司 Fellow Robots 的 CEO 塔莎·麦考利（Tasha McCauley）。新董事包括曾任 Facebook CTO、Twitter 董事长的布雷特·泰勒（Bret Taylor，主席），以及曾任过美国财政部长和哈佛大学校长的劳伦斯·萨默斯（Lawrence Summers）。

根据 Verge 和 New York Time 的消息，初始董事会将从 30 人的董事候选名单中选出 9 人构成全新董事会。根据最新披露的治理框架文件，新董事会有权推翻管理层发布大模型的决定。12 月 8 日，新董事会召集由布雷特·泰勒和劳伦斯·萨默斯组成的委员会，来监督此次管理层变动事件的审查。此外，微软获得 OpenAI 董事会观察席位（无投票权）。

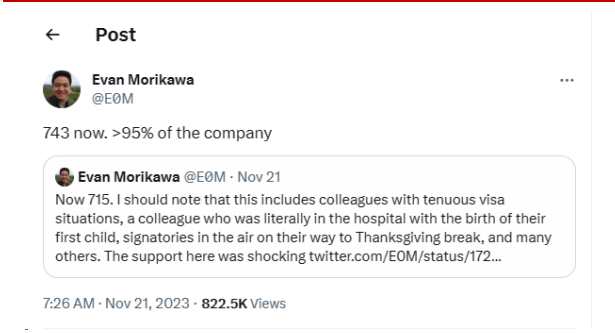
表 4：OpenAI 管理层变动关键节点纵览

董事会成员姓名	董事会席位	任职情况	董事背景
亚当·德安吉洛	原董事会成员，亦为新董事会成员	独立董事	Quora 联合创始人兼 CEO，曾任 Facebook CTO
海伦·托纳	原董事会成员	前独立董事，已离开 OpenAI	乔治城大学安全与新兴技术中心战略总监，曾任 Open Philanthropy 高级研究分析师
塔莎·麦考利	原董事会成员	前独立董事，已离开 OpenAI	机器人公司 Fellow Robots 联合创始人兼 CEO，与海伦·托纳一起担任国际 AI 智力中心的顾问委员会成员
萨姆·奥特曼	原董事会成员	CEO，已回归	OpenAI 联合创始人，曾任 YC 创业孵化器 CEO
格雷格·布罗克曼	原董事会成员	前董事会主席兼总裁，已回归	OpenAI 联合创始人，曾任互联网支付处理平台 Stripe CTO
伊利亚·苏茨克维尔	原董事会成员	前首席科学家，可能留在 OpenAI 继续任职	OpenAI 联合创始人，曾在 Google brain 里协助开发阿尔法 go，在 OpenAI 主导了 GPT-1, 2, 3 以及 DALL-E 系列模型的研发
劳伦斯·萨默斯	新董事会成员	独立董事	哈佛大学经济学教授，曾任美国国家经济委员会主任、美国财政部部长、哈佛大学校长
布雷特·泰勒	新董事会成员	董事会主席、独立董事	Shopify 董事会成员，曾任 Facebook CTO、Twitter 董事长、Salesforce CEO

资料来源：OpenAI, tech.co, Reuters, 彭博，中信证券研究部

OpenAI 员工离职潮终结。11 月 22 日，在萨姆回归之后，OpenAI 员工离职潮终结，格雷格发推庆祝。当前 OpenAI 员工人数约 750 人，其规模虽然在最近一年内快速膨胀，但与微软约 1500 人的 AI 研究团队相比依然规模较小。

图 5：750 名 OpenAI 员工中 743 名员工签署联名信



资料来源：Twitter@EOM

图 6：格雷格发推庆祝员工重返 OpenAI



资料来源：Twitter@gdb

原因分析：技术进步下商业化与安全平衡成难题

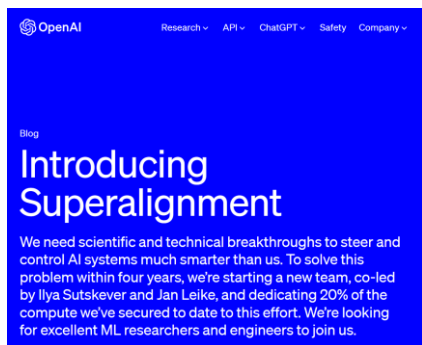
起因分析：AI 安全与商业化平衡方案存在分歧

目前，OpenAI 新董事会仍在调查管理层变动原因。我们认为 OpenAI 联合创始人在平衡 AI 安全与商业化节奏上的分歧可能是本次管理层地震的深层原因。

OpenAI 联合创始人安全议题上始终未能达成共识。联合创始人安全议题上的分歧主要在 CEO 萨姆与首席科学家伊利亚之间。萨姆始终积极推进人工智能商业化，其包括引入微软 130 亿美元的投资以及开展大量对外投资。萨姆认为对于 AI 技术不应该过度监管，他期望看到的监管模式是“介于传统欧洲方式和传统美国方式之间”，并认为“过度的规定可能会对小公司和开源运动造成伤害”。而首席科学家伊利亚则对 AI 安全十分关注，并提出了超级对齐（Superalignment）项目，以实现可能对出现的超级人工智能的引导和控制，避免人工智能危害人类。在伊利亚的推动下，OpenAI 在算力资源十分宝贵的情况下仍将 20% 的算力投入于超级对齐项目。双方在 2023 年 10 月已经出现一定程度的冲突。据彭博社消息，2023 年 10 月，伊利亚与另外两名联合创始人萨姆和格雷格之间发生了摩擦，伊利亚最终被削权。

首席科学家伊利亚高度关注 AI 安全议题，是 OpenAI 技术研究发展的灵魂人物。伊利亚师从图灵奖得主、“深度学习之父”杰弗里·辛顿（Geoffrey Hinton）。2012 年，伊利亚与其导师共同开发的 AlexNet 在 ImageNet 大赛上，将图像识别准确率提升了 60%，碾压了包括谷歌在内的各个硅谷大厂。而伊利亚与导师共同发表的关于 AlexNet 的论文是计算机科学领域被引用次数最多的论文之一（达 10 多万次）。在伊利亚的带领下，OpenAI 研究团队完成了 GPT-1 到 GPT-4 Turbo 的迭代，并带队创造了图像生成模型 DALL-E。伊利亚在 AI 安全问题上与其导师杰弗里·辛顿有着相似的谨慎且警惕的态度。杰弗里·辛顿于 2023 年 5 月辞职离开谷歌，并公开表示 AI 系统正在变得危险。而在 2023 年 10 月接受《麻省理工学院技术评论》的采访时伊利亚表示，Chatgpt 可能是有意识的，并表示他当下的首要任务是阻止超级人工智能的失控，即 OpenAI 的超级对齐项目。

图 7：伊利亚推动下 OpenAI 将 20% 的算力投入超级对齐项目



资料来源：OpenAI 官网

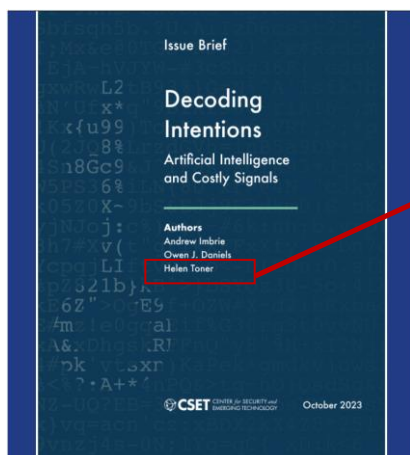
图 8：伊利亚与导师合著论文引用次数超 10 万次

标题	引用次数	年份
Imagenet classification with deep convolutional neural networks A Krizhevsky, I Sutskever, GE Hinton Advances in neural information processing systems 25	147140 *	2012
Tensorflow: Large-scale machine learning on heterogeneous distributed systems M Abadi, A Agarwal, P Barham, E Brevdo, Z Chen, G Citro, GS Corrado, ... arXiv preprint arXiv:1603.04467	50230 *	2016
Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting N Srivastava, G Hinton, A Krizhevsky, I Sutskever, R Salakhutdinov The journal of machine learning research 15 (1), 1929-1958	47726	2014
Distributed representations of words and phrases and their compositionality T Mikolov, I Sutskever, K Chen, GS Corrado, J Dean Advances in neural information processing systems 26	41831	2013

资料来源：谷歌学术，中信证券研究部

外部董事在立场上更加接近首席科学家伊利亚，2023 年 10 月联合创始人冲突发生后集体倒向伊利亚。OpenAI 作为非营利性组织，在本次管理层变动前，董事会共有 3 名外部董事，3 名外部董事在 AI 安全问题上立场均偏向首席科学家伊利亚。其中，外部董事海伦·托纳曾撰写报告呼吁 OpenAI 等人工智能公司提高透明度并完善问责制度；外部董事塔莎·麦考利与海伦·托纳一起担任国际 AI 智力中心的顾问委员会成员；外部董事亚当·德安吉洛亦曾表示安全的 AGI 工作既重要又没有得到充分重视。值得注意的是，萨姆曾因海伦·托纳的合作论文与海伦·托纳对峙并试图罢免其董事会席位。在 2023 年 10 月伊利亚与其余两名联合创始人萨姆和格雷格之间发生摩擦之后，伊利亚便向董事会提出申诉，并赢得了一些董事的支持，其中就包括海伦·托纳。

图 9：萨姆曾因海伦·托纳合作论文与其对峙并试图将其罢免

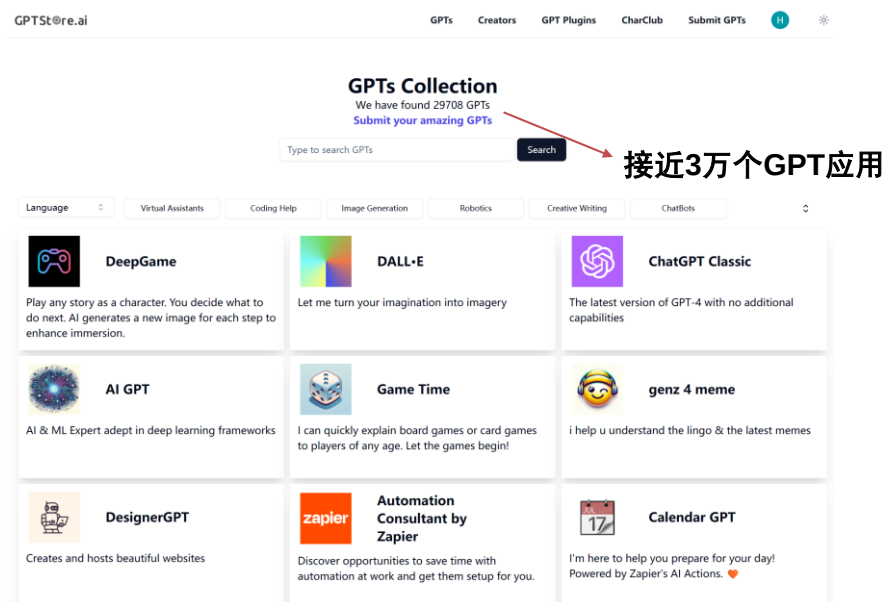


OpenAI前董事会成员
海伦·托纳参与撰写报告
呼吁OpenAI等人工智
能公司提高透明度并完
善问责制

资料来源：CSET，中信证券研究部

OpenAI 开发者大会展示出的商业化节奏加速倾向可能是引爆萨姆与其余董事会成员之间矛盾的导火索。萨姆在 OpenAI 第一届开发者大会上宣布会推出 GPT Store，并计划与开发者共享收入。目前 GPT store 计划于 2024 年上线，第三方网站上搜集的 GPT 应用目前已接近 3 万。这样的商业化进程速度是部分董事会成员并不认可的。例如外部董事亚当·德安吉洛认为 OpenAI 不应该成为一家科技大厂。因此我们认为，OpenAI 开发者大会上展示的商业化节奏加快可能是本次管理层地震的导火索。

图 10：第三方网站 GPT 应用已近 3 万，证明 GPT Store 商业潜力



资料来源：GPTstore.ai，中信证券研究部

分歧由来已久：从 OpenAI 的诞生到 X.AI 与 Anthropic

DeepMind 早期投资人马斯克在 DeepMind 被谷歌收购之后联合萨姆等人创办了 OpenAI。2014 年 1 月，谷歌花费 4 亿英镑收购了 DeepMind 这一当时人工智能领域最前

沿的实验室。该实验室推出的阿尔法 Go 于 2016 年战胜围棋世界冠军。作为 DeepMind 的早期投资人,马斯克在 DeepMind 被收购之后联合包括萨姆等人于 2015 年 12 月创办了 OpenAI, 并成功邀请当时在谷歌协助开发阿尔法 Go 的伊利亚加入。作为非营利性组织, OpenAI 的愿景为“构建安全的人工智能以造福人类”。

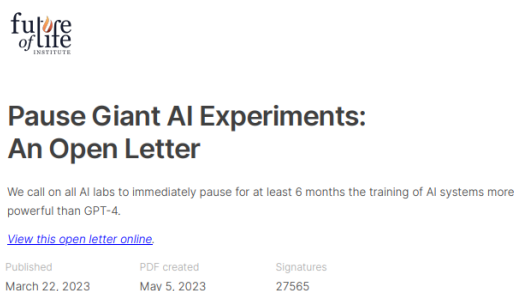
表 5: OpenAI 早期创始人和出资人情况梳理

创始人/出资人姓名	背景	OpenAI 任职情况
萨姆·奥特曼	YC 创业孵化器 CEO	已重返担任 CEO
格雷格·布罗克曼	曾任互联网支付处理平台 Stripe CTO	原董事会主席兼总裁, 已重返 OpenAI 担任总裁
伊利亚·苏茨克维尔	在 Google brain 里协助开发阿尔法 go	原董事会成员兼首席科学家, 可能继续留在 OpenAI 任职
里德·霍夫曼	LinkedIn 联合创始人	曾任董事会成员, 2023 年 3 月为更好的投资创办 AI 企业离职
马斯克	特斯拉、SpaceX、PayPal 等企业创始人	曾任董事会成员, 2018 年 2 月因特斯拉开发自动驾驶带来的潜在利益冲突离开 OpenAI
杰西卡·利文斯顿	YC 创业孵化器创始合伙人, Greg Brockman 妻子	早期财务支持者
彼得·泰尔	PayPal 联合创始人	早期财务支持者

资料来源: OpenAI, 36 氪, 彭博, New York Times, Mercury News, 中信证券研究部

马斯克尝试控制 OpenAI 未果后于 2018 年退出 OpenAI。2017 年底, 马斯克曾计划将 OpenAI 转化为一家商业公司从而实现与特斯拉的合作。这一计划遭到了其他创始人反对, 马斯克因此于 2018 年离开 OpenAI。ChatGPT 问世之后, 马斯克曾联合超过 1000 名专家与企业家签署联名信, 呼吁暂停开发更先进人工智能。随后, 马斯克于 2023 年 7 月创办了 X.AI, 并在推特上直言 X.AI 将是 OpenAI 的竞争对手, 并阐述了 X.AI 的愿景是“构建一个良好的 AGI, 并理解宇宙的真实本质”。

图 11: 马斯克联合超 1000 名专家呼吁暂停先进 AI 研发



资料来源: Future of Life Institute

图 12: 马斯克成立了计划与 OpenAI 直接竞争的 X.AI

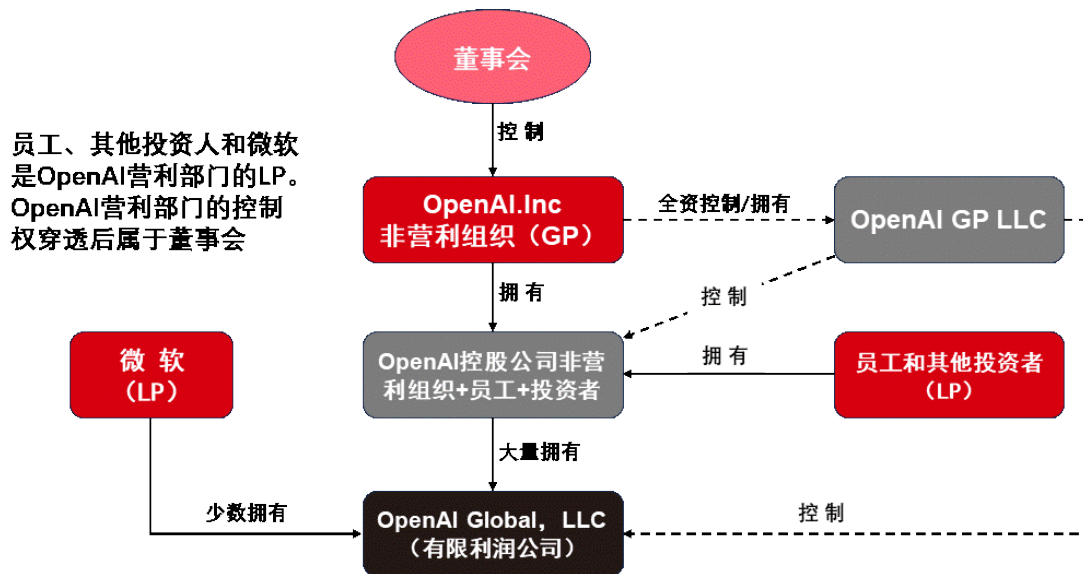


资料来源: AutoGPT Tutorials

人工智能行业庞大的前期投入叠加投资人马斯克的退出使 OpenAI 面临资金上的压力, 为吸引投资, 有盈利上限的 OpenAI 营利部门应运而生。OpenAI 虽然在创立之初即吸引到了 10 亿美元的投资, 但是这些资金并不足以支持其后续研发。根据美国国家税务局公布的非营利组织所得税申报表, 在 OpenAI 推出参数规模为 1.17 亿的 GPT-1 的 2018 年, OpenAI 净亏损 158 万美元, 运营支出达 5154 万美元, 其中云计算成本为 3057 万美元。后续 OpenAI 还计划推出参数规模达 15 亿的 GPT-2。模型参数规模的快速提升意味着训

练成本的快速上升，资金压力问题逐步凸显。而且马斯克的退出导致这一问题更加突出。为解决资金问题，OpenAI 于 2019 年 3 月设立了有盈利上限的 OpenAI 营利部门，即有限利润公司 OpenAI Global，以吸引更多投资。微软于 2019 年投资 OpenAI，跻身 LP，持有 OpenAI Global 约 49% 的股权。虽然持股达 49%，但微软对 OpenAI Global 并无控制权，OpenAI Global 的控制权属于董事会。因此在本次管理层变动事件中，微软也是在 OpenAI 官宣此事的前 1 分钟才知晓此事。

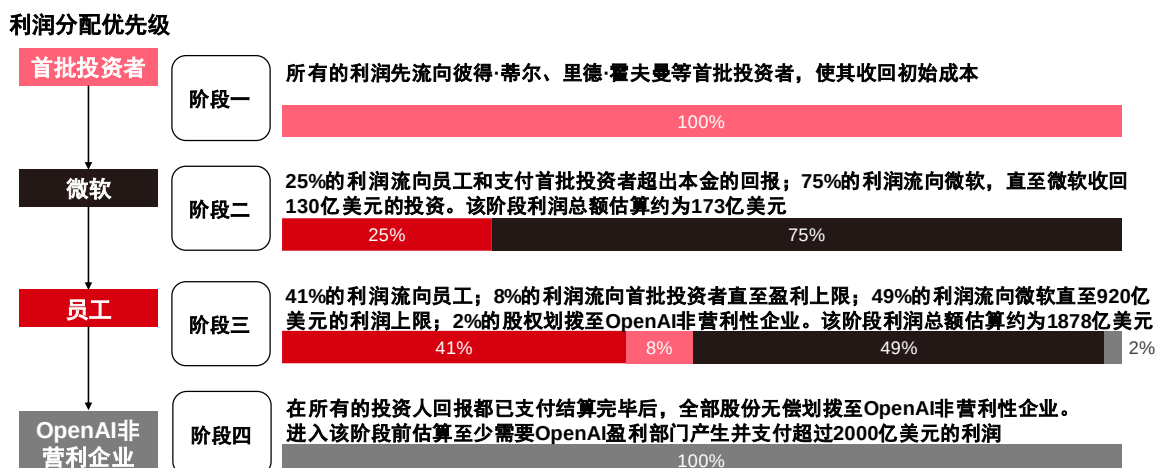
图 13: OpenAI 当前股权架构下 OpenAI 营利部门控制权属于董事会



资料来源: OpenAI, 中信证券研究部

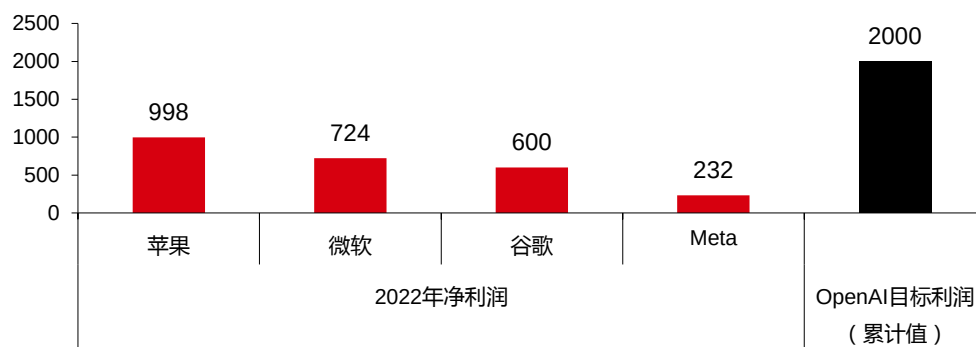
OpenAI 营利部门自设立之初起就具有宏大的商业化目标，这也为后续达里奥·阿莫代离开 OpenAI 创立定位为公益公司的 Anthropic 的诞生埋下伏笔。根据 Fortune, OpenAI 营利性部门的利润分配优先级依次为首批投资者、微软、员工和 OpenAI 非营利企业。当 OpenAI 营利性部门开始盈利后，利润的分配可分为 4 个阶段。1) 阶段一：所有的利润都将流向首批投资者使其收回投资初始成本；2) 阶段二：75% 的利润将流向微软直至微软收回 130 亿美元投资，剩下的利润流向员工和首批投资者；3) 阶段三：49% 的利润流向微软直至达到 920 亿美元利润上限，41% 的利润流向员工，剩下的利润流向首批投资者和 OpenAI 非营利性企业；4) 阶段四：所有股权无偿划拨至 OpenAI 非营利性企业。我们估算在进入阶段四之前，OpenAI 需产生超过 2000 亿美元的利润，相当于 2022 年苹果、微软与 Meta 三家巨头的利润总和。宏大的商业目标推动 OpenAI 商业化提速，这也是研究和安全副总裁达里奥·阿莫代选择离开 OpenAI 创立 Anthropic 的原因。

图 14: Fortune 披露的 OpenAI 未来利润分配方案



资料来源: OpenAI, Fortune, 中信证券研究部测算

图 15: OpenAI 计划创造超 2000 亿美元利润



资料来源: 各公司公告, 中信证券研究部测算

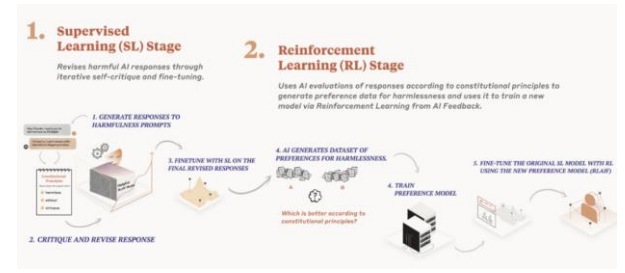
因反对商业化进程过快，OpenAI 高管达里奥·阿莫代带领十余名核心员工离职创立 Anthropic。2020 年 6 月，OpenAI 开始向微软提供 GPT-3 的技术授权。商业化的陡然加速使得研究和安全副总裁达里奥·阿莫代于 2020 年 12 月离职，并于 2021 年带领包括 GPT-2 和 GPT-3 的核心作者们在内的十余名 OpenAI 员工创立 Anthropic。在接受 Fortune 和 The information 的采访时，达里奥·阿莫代表表示“Anthropic 的成立是为了关注 AI 安全问题”，“离开 OpenAI 的原因是商业化节奏过快”。Anthropic 的愿景是“开发出可控、可解释的人工智能系统”，并提出了宪法性 AI 方法。宪法性 AI 方法是一套覆盖面广泛的原则清单，是 Anthropic 结合自己的实践经验，并借鉴世界人权宣言、苹果公司的服务条款、DeepMind 的 Sparrow 规则等文件的产物。在训练 AI 的过程中，Anthropic 让其大模型 Claude 自己依据宪法性 AI 方法来评估自己的输出，其目标是在促进模型输出有用回答的同时，将其输出有害内容的可能性最小化。根据彭博社消息，截至 2023 年 12 月，Anthropic 已获得谷歌的 20 多亿美元和亚马逊的 40 亿美元投资，最新一轮估值为 184 亿美元。

图 16: OpenAI 竞争对手 Anthropic 联合创始人均来自 OpenAI



资料来源: Time

图 17: Anthropic 在训练 AI 的过程中使用了宪法性 AI 方法



资料来源: Anthropic

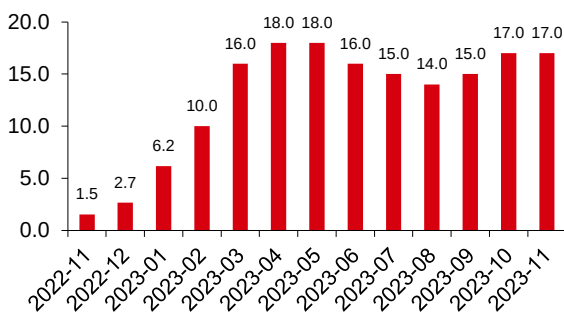
表 6: Anthropic 创始团队成员大多为前 OpenAI 重要员工

姓名	Anthropic 职务	OpenAI 任职情况
达里奥·阿莫代	联合创始人, CEO	OpenAI 研究和安全副总裁
丹妮拉·阿莫代	联合创始人, 总裁	OpenAI 安全与合规 VP
杰克·克拉克	联合创始人, 负责对外事务	曾任 OpenAI 政策主管
萨姆·麦坎利什	联合创始人	曾任 OpenAI Research Lead
汤姆·布朗	联合创始人	曾任 OpenAI Technical Staff, 领导 GPT-3 的工程化
贾里德·卡普兰	联合创始人, 负责对齐科学 (Alignment Science) 和技术产品	曾任 OpenAI 研究顾问
克里斯托弗·奥拉	联合创始人, 负责可解释性研究	曾在 OpenAI 领导可解释性研究
本·曼	联合创始人, 负责 API	曾任 OpenAI Technical Staff, GPT-3 论文核心作者

资料来源: Anthropic, New York Times, The information, Foresight News, 海外独角兽, 中信证券研究部

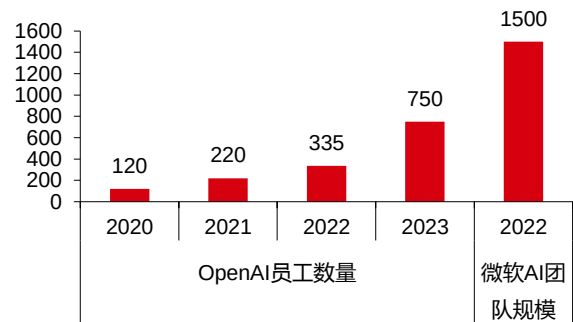
ChatGPT 推出后的一年内, OpenAI 用户数量、员工数量和收入规模迅速上升。用户规模方面, 目前 OpenAI 周活跃用户达 1 亿人。而根据 Similarweb 的数据, 2023 年 11 月 OpenAI 官网访问量约为 17 亿次。员工数量方面, 根据 Open AI master 等媒体的数据, OpenAI 员工总数由 2022 年年末的 335 人快速增长至 2023 年 11 月的 750 人, 超过 50% 的员工都是在 ChatGPT 面世之后加入的新员工。虽然员工数量增长迅速, 但是与微软规模达 1500 人的 AI 团队相比, OpenAI 依然规模较小。收入方面, 根据萨姆在 2023 年 10 月披露的数据, OpenAI 目前年化收入达 13 亿美元, 而 2022 年收入仅为 2800 万美元。

图 18: OpenAI 官网历史月度访问量 (亿次)



资料来源: Similarweb, 中信证券研究部

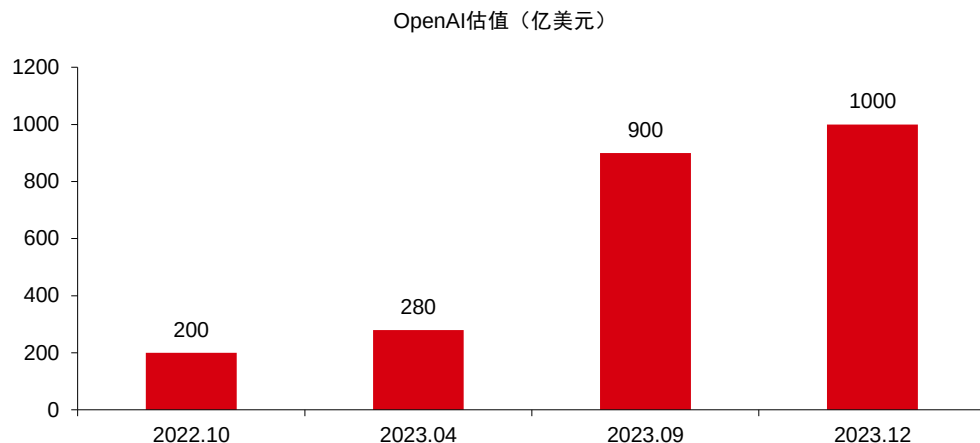
图 19: OpenAI 目前员工数量约 750 人, 新员工占比超 50%



资料来源: The information, Open AI master, 中信证券研究部

在过去的一年内，OpenAI 的估值随着 ChatGPT 的爆火迅速提升。根据 The information 在 2022 年 10 月的报道，在 ChatGPT 推出之前，OpenAI 的估值接近 200 亿美元。而在 ChatGPT 推出并爆火之后，OpenAI 估值迅速提升。根据 TechCrunch 的，2023 年 4 月 OpenAI 的估值已达到 270 亿美元至 290 亿美元的区间，此时 ChatGPT 月活跃用户已突破 1 亿人。在 2023 年 9 月，根据华尔街日报的报道，OpenAI 的估值已经提升至 900 亿美元。根据彭博社 2023 年 12 月消息，最新一轮融资已达 1000 亿美元。

图 20: OpenAI 估值在 ChatGPT 推出之后水涨船高

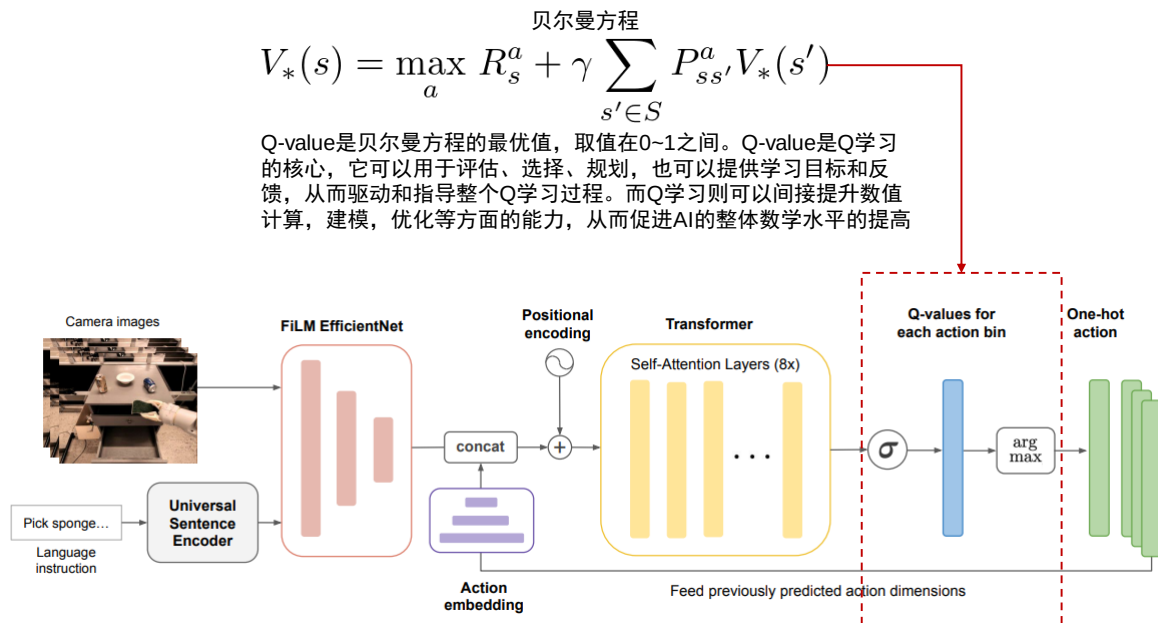


资料来源：The information，TechCrunch，华尔街日报，彭博，中信证券研究部

人工智能发展远超预期：能力迭代迅速，产品化能力持续进步

人工智能行业迭代速度快，当前已具备多模态能力，数学能力短板亦有希望补齐，行业未来可期。在 2016 年 AlphaGo 战胜围棋世界冠军前，人们普遍认为 AI 战胜顶尖围棋选手还需要十年的时间。而从 2018 年 6 月发布的 GPT-1 到 2023 年 11 月发布的 GPT-4 Turbo，5 年的时间内，GPT 从最初的完成自然语言推理任务到如今具备多模态能力，可以处理文字、声音以及图像，进步显著。再者，在 2023 年 DeepMind 发表的论文《Q-Transformer: Scalable Offline Reinforcement Learning via Autoregressive Q-Functions》（Yevgen Chebotar, Quan Vuong, Alex Irpan 等）中，研究者发现借助 Q 学习，AI 在以前并不擅长的数学上也能获得提升。这一理论可能已得到 OpenAI 验证，即尚未被 OpenAI 官方证实的 Q*事件。上述事件都表明人工智能行业处于高速迭代中。我们认为人员流动并未使行业进步放缓，更多是在市场充分竞争以及 AI 安全探索方面对人工智能行业产生正向促进作用，行业长期发展可期。

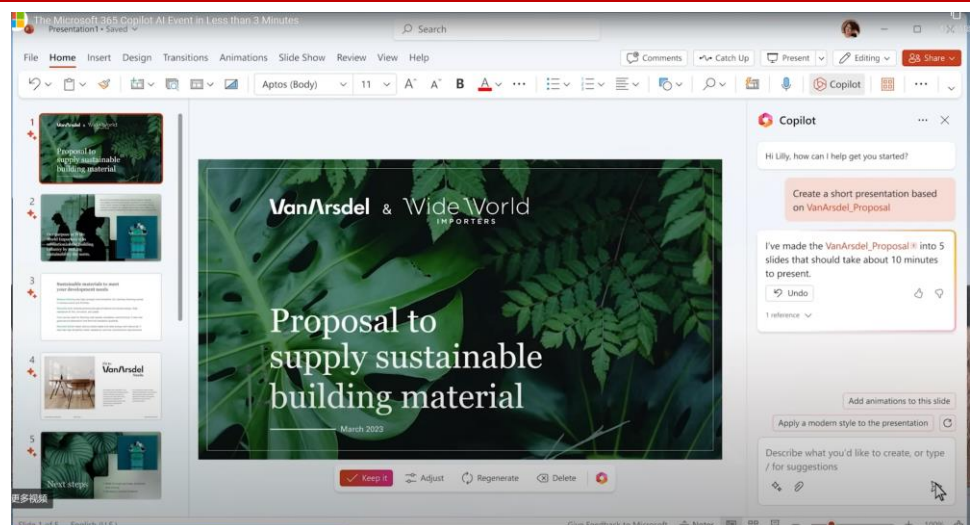
图 21: Q-value 是 Q 学习的核心，借助 Q 学习，AI 的整体数学水平可以获得提高



资料来源: OpenAI, 《Q-Transformer: Scalable Offline Reinforcement Learning via Autoregressive Q-Functions》(Yevgen Chebotar, Quan Vuong, Alex Irpan 等), 清华大学智能法治研究院, 中信证券研究部

技术进步支持下，人工智能行业在产品层面亦持续进步。PowerPoint 中的 Copilot 可以通过自然语言命令将想法转化为设计的演示文稿，演示文稿中包含相关内容、图片以及动画。使用者还可以借助 Copilot 对已有的 PPT 进行优化调整。Adobe Firefly 则可以根据使用者的自然语言命令，实现一句话创作生成图片的效果。Pika 则只需要一句话即可生成各种风格的视频，如 3D 动画、动漫、卡通和电影。使用者可以通过描述来改变生成视频的风格和内容，并支持对自己上传的视频片段进行调整。

图 22: Microsoft 365 Copilot 可以基于自然语言命令生成 PPT



资料来源: Microsoft Blog

图 23: Adobe Firefly 具备以文字建立图像的能力



资料来源: Adobe 官网

图 24: Pika 只需要一句话即可生成各种风格的视频



资料来源: Pika 官网

■ 影响分析: OpenAI 微软合作加深, 商业化有望加速

对合作关系影响: 合作模式不变, 深度有望加深

我们认为本次管理层变动后, 微软与 OpenAI 大概率将会维持当前相互依赖的合作模式, 微软获董事会观察席位对 OpenAI 运作将有更多了解。本次管理层变动前, 微软与 OpenAI 已经形成了相互依赖支持的合作模式。微软对 OpenAI 的支持主要在 3 个方面: 1) 超级计算系统的开发和部署的投资; 2) Azure 为 OpenAI 提供云服务; 3) 130 亿美元的资金支持。而 OpenAI 对微软的回馈主要在 2 个方面: 1) 先进的大模型技术支持, 譬如为 GitHub Copilot、Bing 和 Microsoft 365 Copilot 提供大模型技术支持; 2) 商业反哺: Azure 是 OpenAI 唯一的合作云服务商, 除 OpenAI 支付的 Azure 使用费用, Azure 还能通过 Azure OpenAI 获得其他客户使用 OpenAI API 的收入。双方的相互依赖的合作模式已经形成闭环。另外, 在此次管理层变动后, 微软获得董事会观察席位, 对 OpenAI 内部的运作将有更多了解。

图 25: OpenAI 与微软将继续相互依赖支持的合作模式



资料来源: 微软、OpenAI 官网, 中信证券研究部绘制

合作模式维持不变的情况下, OpenAI 与微软的合作将进一步加深。在回归 OpenAI

后，萨姆发推表示双方合作将进一步加深，并得到微软 CEO 纳德拉转发。而根据华尔街日报的报道，目前双方的合作深度在技术开放、产品优惠待遇以及客户开发等方面仍有提升空间：1）技术开放方面，微软仅有少数内部团队可以接触到 GPT 的底层工作原理，例如代码库和模型权重，但大部分团队对 OpenAI 的技术访问都受到限制；2）产品优惠待遇方面，大部分员工在使用 OpenAI 模型时享受的待遇甚至等同于普通外部供应商；3）客户开发方面，微软与 OpenAI 的销售团队存在向相同客户推销同一产品的情况。我们认为在此次管理层变动之后，微软与 OpenAI 合作进一步加深的情况下，这些问题有望得到一定程度的解决。

图 26：萨姆发推庆祝并表示将加强与微软的合作，微软 CEO 纳德拉转发



资料来源：Twitter@satyanadella

对 OpenAI 自身影响：较大可能加速推动商业化

我们认为，对 OpenAI 而言本次管理层变动的结果有较大可能加速推动其商业化。一方面，OpenAI 管理层将主动推动商业化。本次萨姆回归过程中，95%的员工签署联名信要求董事会让萨姆回归。我们认为来自员工的支持将使得萨姆在未来拥有更高话语权。在 11 月 29 日致公司全体员工的公开信中，萨姆明确表示当下的一大当务之急是改进和部署产品，为客户服务。因此我们认为萨姆主导下 OpenAI 商业化将有所提速。目前 OpenAI 商业化尝试主要为 API 产品以及 ChatGPT 订阅收费服务。未来 OpenAI 包括 GPT store 等商业化尝试有望逐步有序展开，围绕底层大模型的 GPT store 生态有望建立。另一方面，美国前财政部长等三人新任董事，亦有望帮助公司稳健发展、同时改善政府关系。事实上，OpenAI 一直以来面临监管政策不够成熟的问题。2023 年 5 月，萨姆曾出席美国国会举行的关于人工智能监管的听证会，回应美国政府提出的 AI 领域大规模企业集中以及生成式人工智能是否适用 230 法案等诸多问题。劳伦斯·萨默斯等人组成的董事会将有望提升监管沟通效率，改善使得 OpenAI 商业化进程具备加速条件。

图 27：开发者可自行设计 GPT，GPT store 生态雏形显现



资料来源：OpenAI

图 28：萨姆出席美国国会人工智能监管听证会



资料来源：Yahoo Finance

表 7：OpenAI 商业模式及收费标准一览表

商业形态	产品/客户	收费标准			
按 API 调用收费	大语言模型	收费项目	文本限制	输入价格	输出价格
		GPT-4 Turbo	128k	0.01 美元/1 千字符	0.03 美元/1 千字符
		GPT-4 Turbo vision	低分辨率识别统一收费 0.00085 美元，对应基础字符 85；高分辨率识别在基础字符外有额外字符收费，取决于图像的像素大小（非尺寸），512px*512px 为额外字符收费的基本单位，对应 170 字符。因此一个 512px*512px 图像对应 170+85=255 个字符，总收费 0.00255 美元		
		GPT-4	8k	0.03 美元/1 千字符	0.06 美元/1 千字符
			32k	0.06 美元/1 千字符	0.12 美元/1 千字符
		GPT-3.5 Turbo	16k	0.001 美元/1 千字符	0.002 美元/1 千字符
			4k	0.0015 美元/1 千字符	0.002 美元/1 千字符
		微调模型	收费项目	训练	输入使用
	GPT-3.5 Turbo		0.008 美元/1 千字符	0.0030 美元/1 千字符	0.0060 美元/1 千字符
	davinci-002		0.0060 美元/1 千字符	0.0120 美元/1 千字符	0.0120 美元/1 千字符
	babbage-002		0.0004 美元/1 千字符	0.0016 美元/1 千字符	0.0016 美元/1 千字符
	向量化模型	收费项目	使用定价		
		ada v2	0.0001 美元/1 千字符		
	基础模型	收费项目	使用定价		
		davinci-002	0.0020 美元/1 千字符		
		babbage-002	0.0004 美元/1 千字符		
	图像模型	收费项目	图像品质	分辨率	价格
		DALL·E 3	Standard	1024×1024	0.040 美元每图
				1024×1792	0.080 美元每图
			HD	1024×1024	0.080 美元每图
				1024×1792	0.120 美元每图
		DALL·E 2	-	1024×1024	0.020 美元每图
			-	512×512	0.018 美元每图
			-	256×256	0.016 美元每图
	语音模型	收费项目	使用定价		
Whisper		0.006 美元每分钟			

商业形态	产品/客户	收费标准	
ChatGPT 订阅制付费	2C	TTS	0.015 美元/1K characters
		TTS HD	0.030 美元/1K characters
	2B	个人	免费
		个人 Plus 版	20 美元/每人/每月
	2B	企业版	-

资料来源：OpenAI，中信证券研究部

对微软自身影响：加深对 OpenAI 运营了解同时避免过高反垄断调查风险

我们认为获得董事会观察席位对微软而言是较好的结果，当前模式下微软既能获得技术支持，又能有助于微软避免深陷反垄断调查。微软对 OpenAI 营利部门约 49% 的持股比例已经接近反垄断调查的触发条件。2023 年 12 月，英国竞争与市场管理局宣布正在就微软与 OpenAI 之间的合作关系进行评估，看是否有必要进一步展开反垄断调查。美国联邦贸易委员会也表示有意调查微软对 OpenAI 的投资是否涉嫌垄断。当前微软与 OpenAI 的合作模式不仅可以让微软获得 OpenAI 的技术，也可以避免陷入反垄断调查的麻烦之中。在本次管理层变动后，微软获得无投票权董事会席位，对 OpenAI 的内部运作以及公司动向将会有更深刻的了解。在本次董事会重组过程中，从机制上进行分析，通常只有股东才有权推动董事会重组。考虑到董事会新成员劳伦斯·萨默斯的强大背景，我们认为应当是政商关系强大的股东所带来的。此前微软为改善自身垄断形象，在政府关系上的年度支出超过 10 亿美元，是 OpenAI 股东中为数不多的有强大政商关系的股东。因此，我们推断认为微软在董事会重组过程中起到了重要且积极的作用，并有一定可能在董事会获得了一定影响力（并非控制权）。综上，我们认为此次管理层变动结果对微软而言较为有利。

图 29：OpenAI 新董事劳伦斯·萨默斯个人履历



劳伦斯·萨默斯
1954 年出生，曾任
美国财政部部长

- 2009 年出任奥巴马政府的白宫国家经济委员会主席
- 1999 年至 2001 年任财政部部长
- 1993 进入财政部，担任负责国际事务的副部长
- 1991 年成离开哈佛担任世界银行副行长兼首席经济师
- 1983 年成为哈佛历史上最年轻终身教授
- 1982 年获哈佛大学经济学博士学位，同年成为成为里根政府的白宫经济顾问委员会成员

资料来源：哈佛大学官网，中信证券研究部

微软在自然语言模型布局上并非只依赖 OpenAI，其自研小模型 Orca 2 和 Phi-2 在性能上表现较为亮眼。当前微软的自然语言模型布局可分为大模型和小模型两块，两个板块均有布局。微软在大模型上的布局分别为投资 OpenAI 布局的 GPT 系列模型，联合中科院研发的 WizardMath 模型和联合 NVIDIA 发布的 Megatron-Turing NLG 模型。WizardMath

模型有 700/130/70 亿 三个参数规模,在数学推理上优于所有其他开源 LLM,达到 SOTA 级别(特定时间背景下最高水准)。而微软于 2021 年联合 NVIDIA 发布的 Megatron-Turing NLG 模型则是目前所有公布参数规模的模型中参数规模最大的模型,其参数规模达 5300 亿,远超 GPT-3.5 的 1750 亿个参数。Megatron-Turing NLG 已经应用于 Bing 的均衡模式中。在小模型的布局上微软的布局则包括 Ocra 模型和 Phi-2 模型。Ocra 2 模型有 70 亿和 130 亿两种尺寸。Ocra 2 模型相比较 Llama 2 和 WizardLM 等大型语言模型,在共情、常识推理、多步推理、数学问题解决、阅读理解等方面更为优秀。而 Phi-2 模型虽然只能用于研究用途,但该模型凭借着 27 亿的参数规模在性能上优于目前所有 130 亿以下的大模型——包括谷歌最新发布的 Gemini Nano 2。

图 30: 微软在自然语言模型上进行了广泛布局



资料来源: 微软、英伟达、OpenAI 官网, 中信证券研究部

美国 AI 产业趋势: 行政指令先于立法, 自愿原则鼓励创新与商业化

人工智能发展前景广阔背景, 美国政府高度关注产业发展, 并谋求在 AI 领域主导地位。2023 年 3 月, 美国商会 (USCC) 发布《人工智能委员会报告》。该报告指出人工智能的技术发展和监管治理正站在新的历史起点, 且预计 2030 年人工智能将拉动价值 13 万亿美元的全球经济增长, 并广泛运用于私营部门和政府机构。同时该报告呼吁尽快制定人工智能法律监管框架, 规避因技术进步导致的国家安全风险。而早在 2021 年, 美国人工智能国家安全委员会 (NSCAI) 向国会提交了 AI 领域竞争报告, 阐述分析了美国面临的威胁与挑战, 同时就如何在 AI 领域维持主导地位提出了 5 点主要建议: 1) 增加对 AI 领域基础研究的政府资助; 2) 培养本土 AI 专业人才, 吸引并留住国外人才; 3) 加强技术保护, 实施全面的知识产权政策和制度; 4) 重建美国国内芯片制造业, 并保持领先; 5) 坚持开放研究环境。

美国人工智能立法进展迟缓, 自愿行为准则最大程度鼓励技术创新与公司发展, 政府采取行政指令平衡技术风险。目前, 美国在人工智能立法上仅有纽约州通过了州层面的地方法律《纽约市地方法 144》。该法令主要内容为限制雇主对自动招聘决策工具的使用。为解决立法不够完善的问题并鼓励行业发展, 美国政府正基于自愿行为准则, 利用行政手段平衡 AI 发展带来的技术风险。2023 年 7 月, 白宫宣布亚马逊、Anthropic、谷歌、Inflection、Meta、微软和 OpenAI 等多家 AI 大厂已同意对其系统进行自我监管。由于没有政府的强

制性监管机构的监督，当前美国的监管办法在最大程度上鼓励了人工智能技术创新与企业发展。2023 年 10 月 30 日，拜登签发了“关于安全、可靠和值得信赖的人工智能”的行政命令。清华大学人工智能国际治理研究院战略与宏观研究项目主任刘典认为，该命令为美国迄今为止最全面的人工智能监管原则，既是拜登政府在缓慢的立法进程与人工智能技术迅速发展所带来技术风险之间的平衡，也是保持美国人工智能公司全球领先地位与预防过度发展所带来的潜在社会危害之间的平衡。

表 8：美国在人工智能行业的监管政策和重要事件梳理

时间	名称	层面	形式	内容
2022.10.4	《人工智能权利法案蓝图》	联邦	非约束性原则	形成社会指南，指导自动化系统的设计、使用和部署，以在人工智能时代保护美国公众。
2023.7.5	纽约市地方法 144	州	立法	限制雇主对于自动招聘决策工具（AEDT）的使用
2023.10.30	拜登 AI 行政令	联邦	行政命令	“关于安全、可靠和值得信赖的人工智能”
2023.12.5	成立“人工智能联盟”	产业	开放参与	支持人工智能领域的开放创新和开放科学，建立开放社区

资料来源：白宫官网，纽约市政府官网，彭博，中信证券研究部

自愿行为准则下，各个 AI 大厂在商业化上正进行积极探索，对 AI 安全的关注度也在不断提高。除前文中提到的 OpenAI 和微软的产品外，其余大厂也推出了众多 AI 作为底层支持的产品。以谷歌为例，在 I/O 大会上，谷歌推出了包括 Duet AI、Magic Editor 和 MusicLM 等产品。而在 2023 年 8 月，脸书也解散了其专注于 AI 预测蛋白质结构大模型的团队 ESMFold，并计划推出系列不同角色风格的生成式 AI 聊天机器人。这标志着脸书放弃了人工智能领域的纯科研发展，并开始全力推动商业化。AI 安全方面，在本次管理层变动之后，OpenAI 宣布与谷歌前 CEO 埃里克·施密特（Eric Schmidt）合作启动价值 1000 万美元的“超级对齐快速资助”Grants 项目。这项资助项目专注于未来超人类 AI 系统可能面临的对齐和安全挑战。

表 9：部分谷歌 AI 商业化产品介绍

产品名称	功能介绍
Duet AI	Workspace 办公套件，对标微软 Copilot，可实现协助回复邮件，谷歌 Docs 协助自动生成文本，基于幻灯片中的文本生成图片等
Magic Editor	智能修图应用，可改变照片的光线、替换人所处的环境背景、修复照片中被遮挡物品的残缺部分
MusicLM	文本转化为音乐的工具，可以一键生成多个版本的歌曲，并制定特定的氛围或情绪
Vertex AI	帮助用户搭建生成式应用程序的 AI 工具平台

资料来源：谷歌 I/O 大会，中信证券研究部

■ 风险因素

AI 核心技术发展不及预期风险；科技领域政策监管持续收紧风险；私有数据相关的政策监管风险；全球宏观经济复苏不及预期风险；AI 潜在伦理、道德、用户隐私风险；企业数据泄露、信息安全风险；全球云计算市场发展不及预期风险；行业竞争持续加剧风险等。

投资建议

人工智能产业正处于高速发展阶段，基础大模型能力及其应用持续快速迭代。OpenAI 领跑全球 AI 产业，其技术发展、商业化进程等方面动向值得持续关注。谷歌 Gemini 持续跟进，脸书的 Llama2 大模型开源获得关注。在全球市场，AI 算力领域形成以英伟达为代表的投资机会，AMD、英特尔、谷歌 TPU+OCS、国产算力方案等领域蕴藏资机会。此外，云计算、数据要素、AI 应用端亦值得关注。我们建议持续关注 AI 相关的美股科技公司，包括：微软、谷歌、脸书、英伟达、苹果、亚马逊、特斯拉、Arista、AMD、英特尔等；在 A 股市场上，中际旭创、海光信息、工业富联科大讯飞等公司值得关注。

表 10：重点公司盈利预测

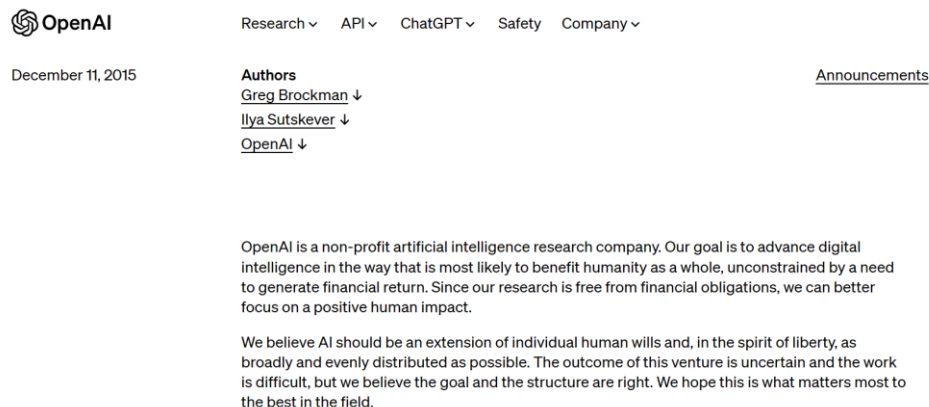
公司简称	股票代码	收盘价 (美元)	总营收 (亿美元)		净利润 (亿美元)		估值方法	估值倍数	
			23E	24E	23E	24E		23E	24E
微软	MSFT.O	376.04	2119.2	3434.3	724	831	PE	38.6	33.6
谷歌	GOOGL.O	139.69	3050.0	3411.0	714	852	PE	24.5	20.5
脸书	META.O	353.96	1331.6	1511.9	368	453	PE	24.8	20.1
英伟达	NVDA.O	495.22	269.7	598.6	84	293	PE	146.2	41.7
苹果	AAPL.O	192.53	3832.9	4071.0	970	1030	PE	30.9	29.1
亚马逊	AMZN.O	151.94	5692.4	6302.6	322	434	EV/EBITDA	14.3	12.2
特斯拉	TSLA.O	248.48	970.6	1102.1	80	103	PE	98.3	76.7
Arista	ANET.N	235.51	58.8	67.8	20	24	PE	36.7	31.2
Marvell	MRVL.O	60.31	59.2	55.2	18	12	PE	28.6	42.8

资料来源：Wind，中信证券研究部预测
价格为 2023 年 12 月 30 日收盘价。

注：英伟达、特斯拉、Arista 和 Marvell 为 non-GAAP 口径，其余均为 GAAP 口径；股

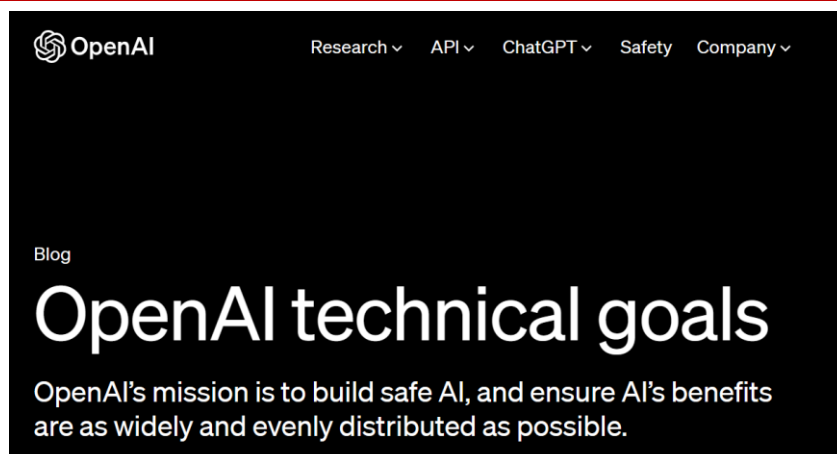
附录

图 31: OpenAI 成立于 2015 年，定位为非营利性组织



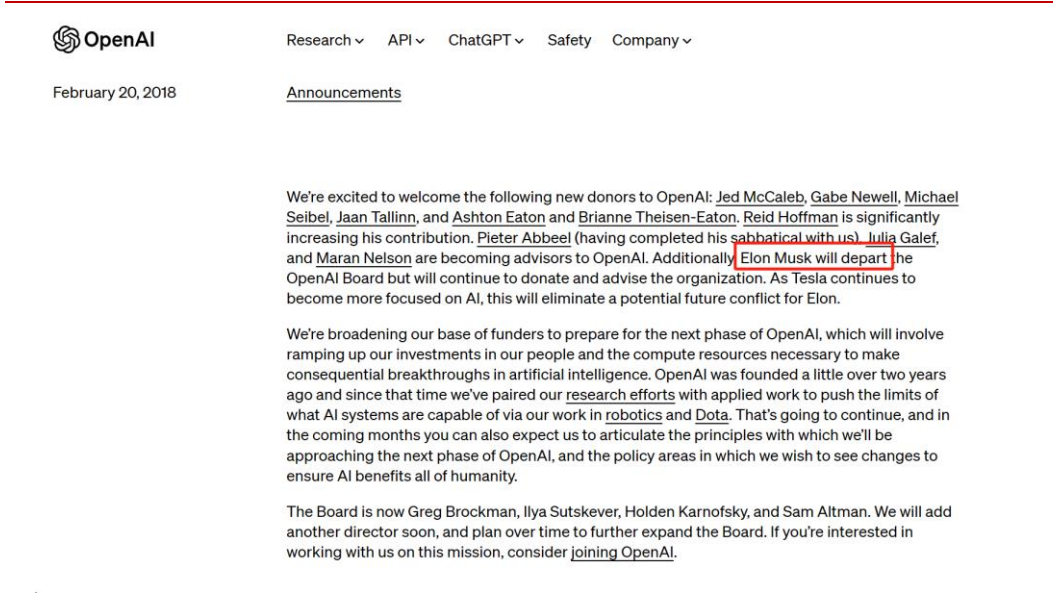
资料来源: OpenAI

图 32: 2016 年 OpenAI 公布其愿景“构建安全的人工智能以造福人类”



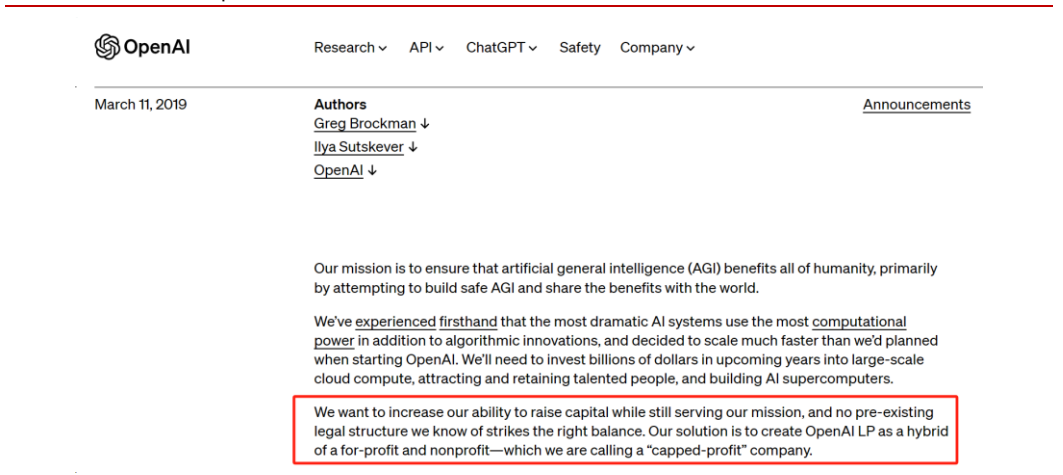
资料来源: OpenAI

图 33：2018 年 2 月马斯克官宣离开 OpenAI 董事会



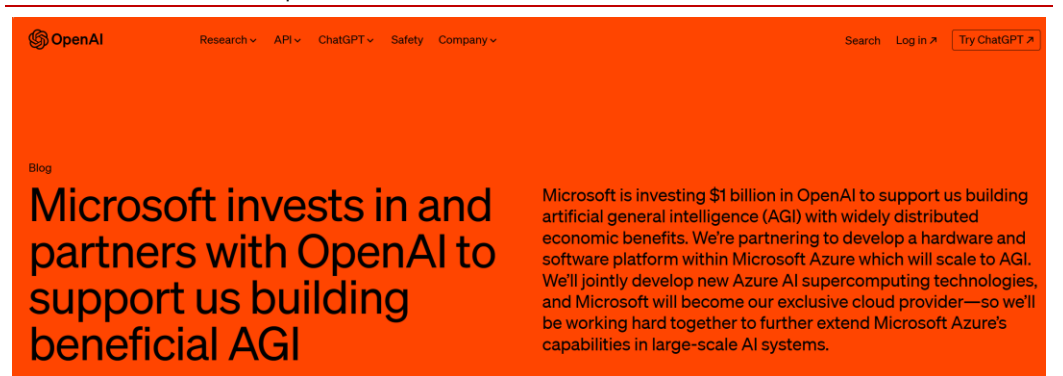
资料来源：OpenAI，中信证券研究部

图 34：2019 年 3 月 OpenAI 为获得更多融资设立了有盈利上限的营利部门



资料来源：OpenAI，中信证券研究部

图 35：2019 年 6 月微软向 OpenAI 投资 10 亿美元



资料来源：OpenAI

图 36：2020 年 9 月 OpenAI 开始向微软授权 GPT-3 技术服务

OpenAI		
Research v API v ChatGPT v Safety Company v		
September 22, 2020	Authors OpenAI ↓	Announcements, Product
OpenAI released its first commercial product back in June: an API for developers to access advanced technologies for building new applications and services. The API features a powerful general purpose language model, <u>GPT-3</u>, and has received tens of thousands of applications to date. In addition to offering GPT-3 and <u>future models via the OpenAI API</u>, and as part of a multiyear partnership announced last year, <u>OpenAI has agreed to license GPT-3 to Microsoft</u> for their own products and services. The deal has no impact on continued access to the GPT-3 model through OpenAI's API, and existing and future users of it will continue building applications with our API as usual.		

资料来源：OpenAI，中信证券研究部

图 37：2020 年 12 月 Anthropic 创始人达里奥·阿莫代离开 OpenAI

OpenAI		
Research v API v ChatGPT v Safety Company v		
December 29, 2020	Authors OpenAI ↓	Announcement
It's been a year of dramatic change and growth at OpenAI. In May, we introduced GPT-3—the most powerful language model to date—and soon afterward launched our first commercial product, an API to safely access artificial intelligence models using simple, natural-language prompts. We're proud of these and other research breakthroughs by our team, all made as part of our mission to achieve general-purpose AI that is safe and reliable, and which benefits all humanity. Today we're announcing that <u>Dario Amodei, VP of Research, is leaving OpenAI</u> after nearly five years with the company. Dario has made tremendous contributions to our research in that time, collaborating with the team to build GPT-2 and GPT-3, and working with Ilya Sutskever as co-leader in setting the direction for our research. Dario has always shared our goal of responsible AI. He and a handful of OpenAI colleagues are planning a new project, which they tell us will probably focus less on product development and more on research. We support their move and we're grateful for the time we've spent working together.		

资料来源：OpenAI，中信证券研究部

图 38：2021 年 3 月国会议员威尔·赫德加入 OpenAI 董事会，后因参选总统退出

OpenAI		
Research v API v ChatGPT v Safety Company v		
May 3, 2021	Authors OpenAI ↓	Announcements
OpenAI is committed to developing general-purpose artificial intelligence that benefits all humanity, and we believe that achieving our goal <u>requires expertise in public policy as well as technology</u>. So, we're delighted to announce that <u>Congressman Will Hurd has joined our board</u> of directors. Will served three terms in the U.S. House of Representatives, has been a leading voice on technology policy, and coauthored bipartisan legislation outlining a national strategy for artificial intelligence. "Will brings a rare combination of expertise—he deeply understands both artificial intelligence as well as public policy, both of which are critical to a successful future for AI," said Sam Altman, OpenAI's CEO. "We are thrilled to add his experience and leadership to our board."		

资料来源：OpenAI，中信证券研究部

图 39：2021 年 9 月海伦.托纳加入 OpenAI 董事会

OpenAI		
Research ▾ API ▾ ChatGPT ▾ Safety Company ▾		
September 8, 2021	Authors OpenAI ▾	Announcements
Today, we're excited to announce the appointment of Helen Toner to our board of directors. As the Director of Strategy at Georgetown's Center for Security and Emerging Technology (CSET), Helen has deep expertise in AI policy and global AI strategy research. This appointment advances our dedication to the safe and responsible deployment of technology as a part of our mission to ensure general-purpose AI benefits all of humanity. "I greatly value Helen's deep thinking around the long-term risks and effects of AI," added Greg Brockman, OpenAI's chairman and Chief Technology Officer. "I'm looking forward to the impact she will have on our progress towards achieving our mission." "Helen brings an understanding of the global AI landscape with an emphasis on safety, which is critical for our efforts and mission," said Sam Altman, OpenAI's CEO. "We are delighted to add her leadership to our board."		

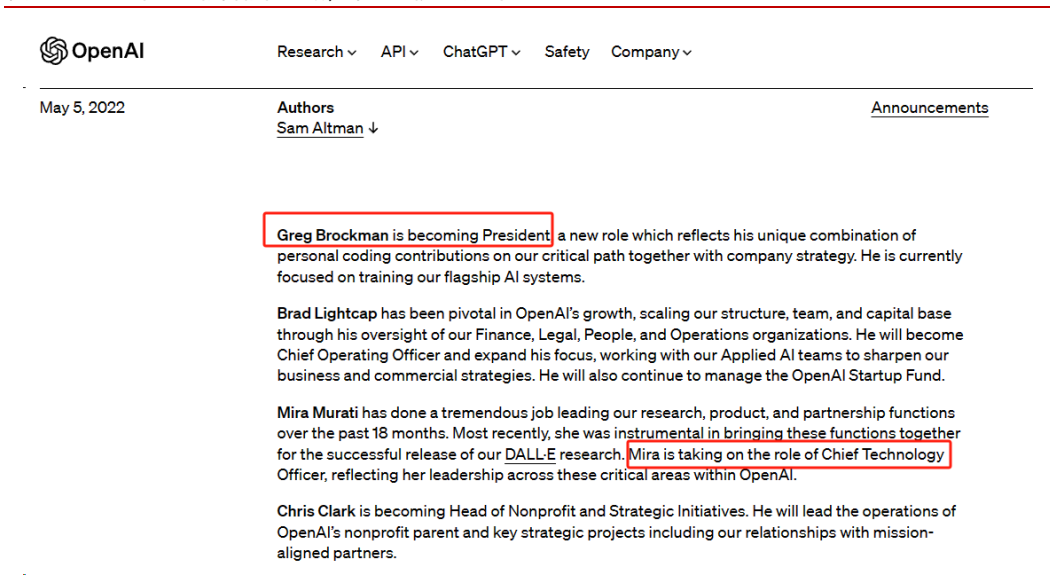
资料来源：OpenAI，中信证券研究部

图 40：2021 年 11 月 OpenAI 开始提供 GPT-3 API 接入服务

OpenAI		
Research ▾ API ▾ ChatGPT ▾ Safety Company ▾		
November 18, 2021	Authors OpenAI ▾	Product, Announcements
OpenAI is committed to the safe deployment of AI. Since the launch of our API, we've made deploying applications faster and more streamlined while adding new safety features. Our progress with safeguards makes it possible to remove the waitlist for GPT-3. Starting today, developers in supported countries can sign up and start experimenting with our API right away. Improvements to our API over the past year include the Instruct Series models that adhere better to human instructions, specialized endpoints for more truthful question-answering, and a free content filter to help developers mitigate abuse. Our work also allows us to review applications before they go live, monitor for misuse, support developers as their product scales, and better understand the effects of this technology. Other changes include an improved Playground, which makes it easy to prototype with our models, an example library with dozens of prompts to get developers started, and Codex, a new model that translates natural language into code.		

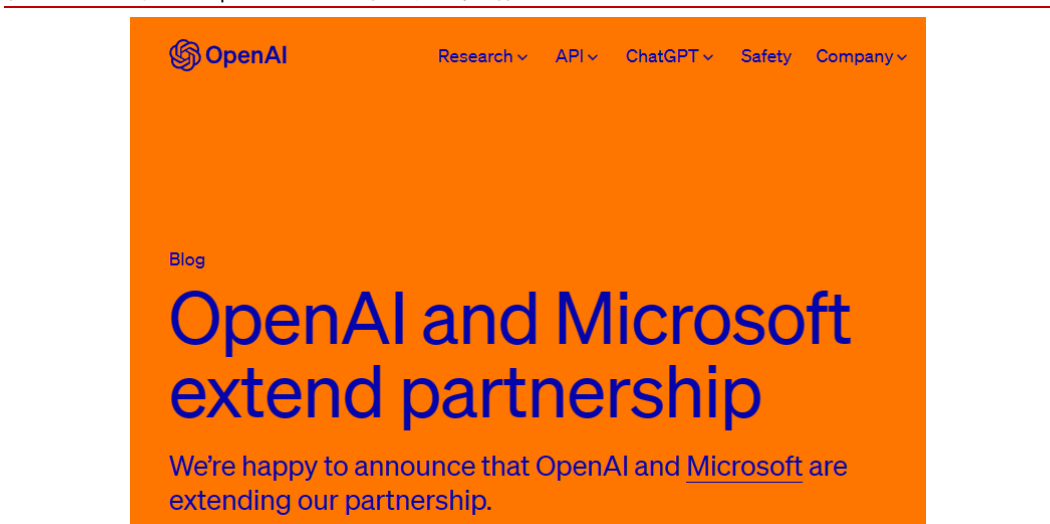
资料来源：OpenAI，中信证券研究部

图 41：2022 年 5 月格雷格任总裁，米拉·穆拉蒂担任 CTO



资料来源：OpenAI，中信证券研究部

图 42：2023 年 1 月 OpenAI 宣布与微软拓展合作伙伴关系



资料来源：OpenAI

图 43：2022 年 11 月 OpenAI 推出 ChatGPT

OpenAI		
Research ▾ API ▾ ChatGPT ▾ Safety Company ▾		
November 30, 2022	Authors OpenAI ▾	Product, Announcements
ChatGPT is a sibling model to InstructGPT, which is trained to follow an instruction in a prompt and provide a detailed response. We are excited to introduce ChatGPT to get users' feedback and learn about its strengths and weaknesses. During the research preview, usage of ChatGPT is free. Try it now at chat.openai.com.		

资料来源：OpenAI

图 44：2023 年 2 月 OpenAI 推出 ChatGPT Plus 订阅服务

OpenAI		
Research ▾ API ▾ ChatGPT ▾ Safety Company ▾		
February 1, 2023	Authors OpenAI ▾	Product, Announcements
The new subscription plan, ChatGPT Plus, will be available for \$20/month and subscribers will receive a number of benefits: • General access to ChatGPT, even during peak times • Faster response times • Priority access to new features and improvements ChatGPT Plus is available to customers in the United States and around the world.^A We love our free users and will continue to offer free access to ChatGPT. By offering this subscription pricing, we will be able to help support free access availability to as many people as possible.		

资料来源：OpenAI，中信证券研究部

图 45：2023 年 6 月 OpenAI 在伦敦开设办公室

OpenAI		
Research ▾ API ▾ ChatGPT ▾ Safety Company ▾		
June 28, 2023	Authors OpenAI ▾	Announcements, Culture & Careers
Our first international office in London signifies a milestone in OpenAI's growth, showcasing our commitment to broaden the scope of our operations, bring in diverse perspectives, and accelerate our mission of ensuring that artificial general intelligence (AGI) benefits all of humanity. "We are thrilled to extend our research and development footprint into London, a city globally renowned for its rich culture and exceptional talent pool," says Diane Yoon, OpenAI's VP of People. "We are eager to build dynamic teams in Research, Engineering, and Go-to-Market functions, as well as other areas, to reinforce our efforts in creating and promoting safe AGI."		

资料来源：OpenAI，中信证券研究部

图 46：2023 年 7 月伊利亚推动 OpenAI 超对齐项目研究开始

OpenAI		
Research ▾ API ▾ ChatGPT ▾ Safety Company ▾		
July 5, 2023	Authors Jan Leike ▾ Ilya Sutskever ▾	Announcements
Superintelligence will be the most impactful technology humanity has ever invented, and could help us solve many of the world's most important problems. But the vast power of superintelligence could also be very dangerous, and could lead to the disempowerment of humanity or even human extinction. While superintelligence^A seems far off now, we believe it could arrive this decade. Managing these risks will require, among other things, new institutions for governance and solving the problem of superintelligence alignment: <i>How do we ensure AI systems much smarter than humans follow human intent?</i> Currently, we don't have a solution for steering or controlling a potentially superintelligent AI, and preventing it from going rogue. Our current techniques for aligning AI, such as reinforcement learning from human feedback, rely on humans' ability to supervise AI. But humans won't be able to reliably supervise AI systems much smarter than us,^B and so our current alignment techniques will not scale to superintelligence. We need new scientific and technical breakthroughs.		

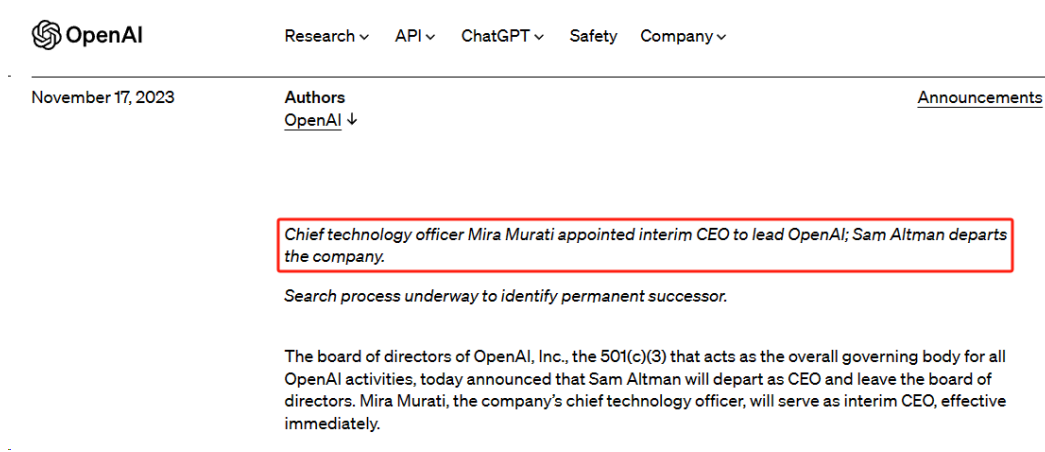
资料来源：OpenAI，中信证券研究部

图 47：2023 年 11 月 6 日 OpenAI 举办首次开发者大会

OpenAI		
Research ▾ API ▾ ChatGPT ▾ Safety Company ▾		
November 6, 2023	Authors OpenAI ▾	Announcements
Update: We previously stated that applications using the <code>gpt-3.5-turbo</code> name will automatically be upgraded to the new model version on December 11. We have edited the blogpost to remove this line since this will no longer be happening. Today, we shared dozens of new additions and improvements, and reduced pricing across many parts of our platform. These include: • New GPT-4 Turbo model that is more capable, cheaper and supports a 128K context window • New Assistants API that makes it easier for developers to build their own assistive AI apps that have goals and can call models and tools • New multimodal capabilities in the platform, including vision, image creation (DALL-E 3), and text-to-speech (TTS) We'll begin rolling out new features to OpenAI customers starting at 1pm PT today. Learn more about OpenAI DevDay announcements for ChatGPT.		

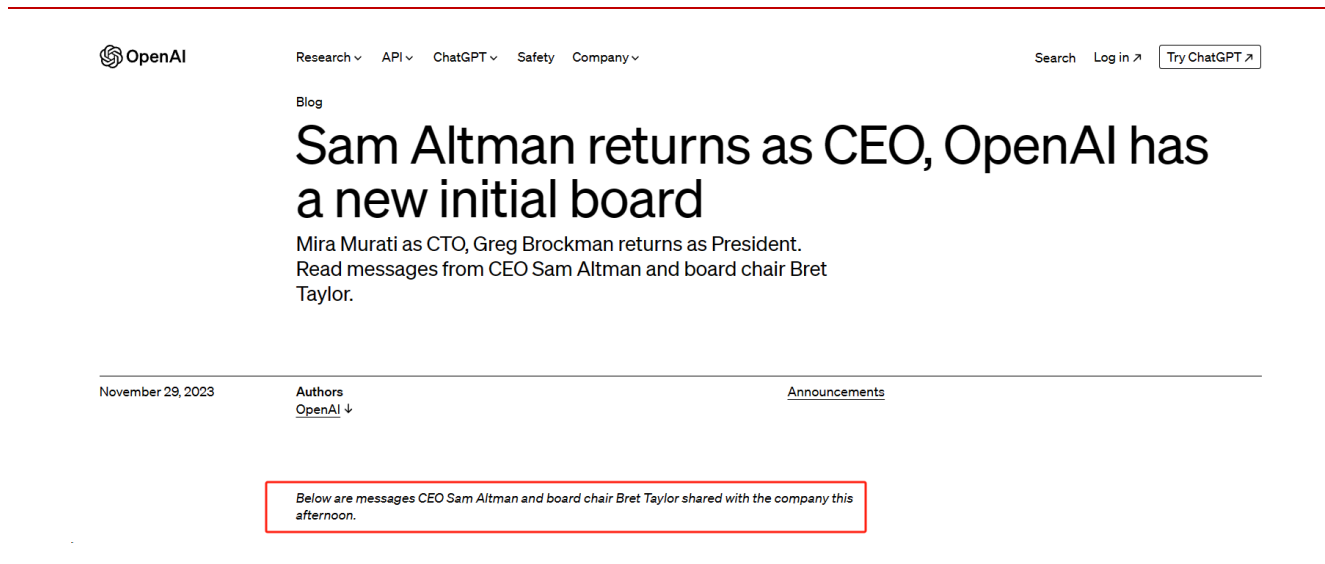
资料来源：OpenAI，中信证券研究部

图 48：2023 年 11 月 17 日 OpenAI 宣布解雇萨姆·奥特曼



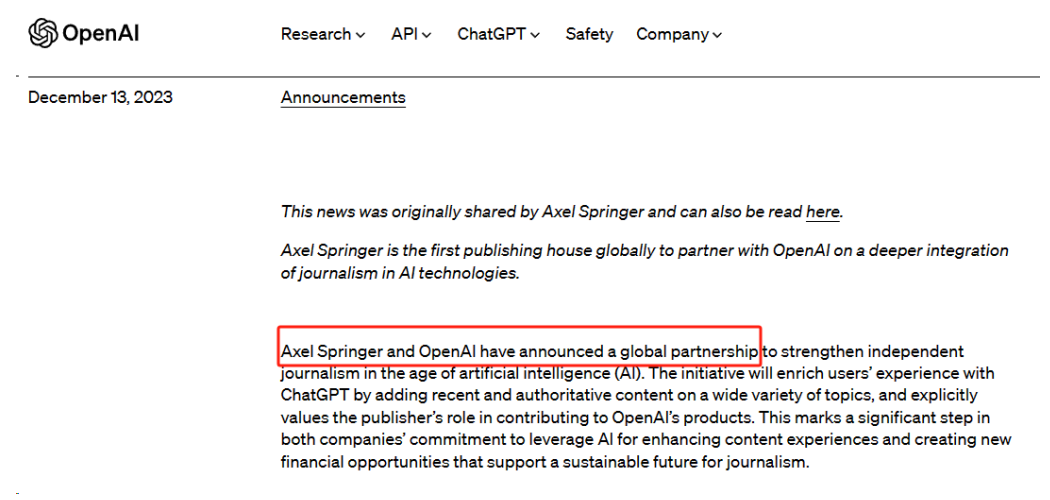
资料来源：OpenAI，中信证券研究部

图 49：2023 年 11 月 29 日 OpenAI 官网刊载萨姆与新任董事会主席布雷特公开信



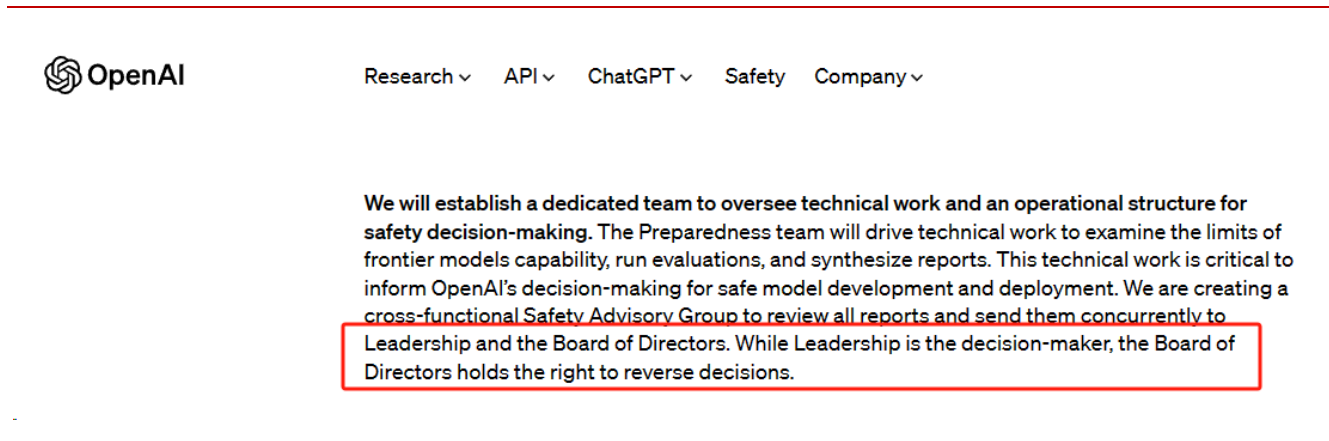
资料来源：OpenAI，中信证券研究部

图 50：2023 年 12 月 13 日 OpenAI 宣布与施普林格达成合作协议



资料来源：OpenAI，中信证券研究部

图 51：OpenAI 新治理框架下董事会有权推翻管理层发布大模型的决定



资料来源：OpenAI，中信证券研究部

图 52：萨姆发推暗示 GPT-5 可能是开源模型



资料来源：Twitter@sama，中信证券研究部

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

一般性声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断并自行承担投资风险。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告或其所包含的内容产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可跌可升。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

特别声明

在法律许可的情况下，中信证券可能（1）与本研究报告所提到的公司建立或保持顾问、投资银行或证券服务关系，（2）参与或投资本报告所提到的公司的金融交易，及/或持有其证券或其衍生品或进行证券或其衍生品交易，因此，投资者应考虑到中信证券可能存在与本研究报告有潜在利益冲突的风险。本研究报告涉及具体公司的披露信息，请访问 <https://research.citics.com/disclosure>。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited（于中国香港注册成立的有限公司）分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA（CLSA Americas, LLC 除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧洲经济区由 CLSA Europe BV 分发；在英国由 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：8/F, Dalamal House, Nariman Point, Mumbai 400021；电话：+91-22-66505050；传真：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国大陆：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

中国香港：本研究报告由 CLSA Limited 分发。本研究报告在香港仅分发给专业投资者（《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）及其下颁布的任何规则界定的），不得分发给零售投资者。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，CLSA 客户应联系 CLSA Limited 的罗鼎，电话：+852 2600 7233。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA（CLSA Americas, LLC 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则界定且 CLSA Americas, LLC 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所持任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas, LLC（在美国证券交易委员会注册的经纪交易商），以及 CLSA 的附属公司。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.，仅向（新加坡《财务顾问规例》界定的）“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，新加坡的报告收件人应联系 CLSA Singapore Pte Ltd，地址：80 Raffles Place, #18-01, UOB Plaza 1, Singapore 048624，电话：+65 6416 7888。因您作为机构投资者、认可投资者或专业投资者的身份，就 CLSA Singapore Pte Ltd. 可能向您提供的任何财务顾问服务，CLSA Singapore Pte Ltd 豁免遵守《财务顾问法》（第 110 章）、《财务顾问规例》以及其下的相关通知和指引（CLSA 业务条款的新加坡附件中证券交易服务 C 部分所披露的）某些要求。MCI（P）085/11/2021。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

英国：本研究报告归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在英国由 CLSA（UK）分发，且针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士。涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于英国分析员编纂的研究资料，其由 CLSA（UK）制作并发布。就英国的金融行业准则，该资料被制作并意图作为实质性研究资料。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理。

欧洲经济区：本研究报告由荷兰金融市场管理局授权并管理的 CLSA Europe BV 分发。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

印度：CLSA India Private Limited，成立于 1994 年 11 月，为全球机构投资者、养老基金和企业提供股票经纪服务（印度证券交易委员会注册编号：INZ000001735）、研究服务（印度证券交易委员会注册编号：INH000001113）和商人银行服务（印度证券交易委员会注册编号：INM000010619）。CLSA 及其关联方可能持有标的公司的债务。此外，CLSA 及其关联方在过去 12 个月内可能已从标的公司收取了非投资银行服务和/或非证券相关服务的报酬。如需了解 CLSA India“关联方”的更多详情，请联系 Compliance-India@clsa.com。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2024 版权所有。保留一切权利。